

LE COLLÉ SI

Sommaire

1	Ingénierie système	3	4	Mécanique	33
1.1	Les systèmes pluritechniques	3	4.1	Cinématique du solide indéformable	33
1.2	Le langage SysML (System Modeling Language)	4	4.2	Modélisation cinématique des liaisons	35
2	Algorithmique	12	4.3	Cinématique du contact ponctuel	37
2.1	Introduction	12	4.4	Liaison équivalente – approche cinématique	37
2.2	Méthodes numériques	13	4.5	Chaîne de solides	37
2.3	Intelligence artificielle	15	4.6	Quelques transmetteurs de puissance simples	38
3	Automatique	19	4.7	Modélisation des actions mécaniques	40
3.1	Les systèmes linéaires continus et invariants asservis .	19	4.8	Statique du solide indéformable	42
3.2	Précision des systèmes	22	4.9	Cinétique des solides indéformables	44
3.3	Rapidité des systèmes	23	4.10	Quantités cinétiques	46
3.4	Stabilité des systèmes	24	4.11	Quantités dynamiques	46
3.5	Domaine symbolique et fonction de transfert	25	4.12	Énergie cinétique	46
3.6	Comportement temporel des SLCI	25	4.13	Dynamique des solides indéformables	47
3.7	Comportement fréquentiel des SLCI	27	4.14	Puissance et travail développés par les actions mécaniques	47
3.8	Schémas blocs	29	4.15	Approche énergétique du PFD pour les solides indéfor- mables	48
3.9	Second ordre de classe 1	30			
3.10	Correction des systèmes	31			

1 Ingénierie système

1.1 Les systèmes pluritechniques

- Généralités

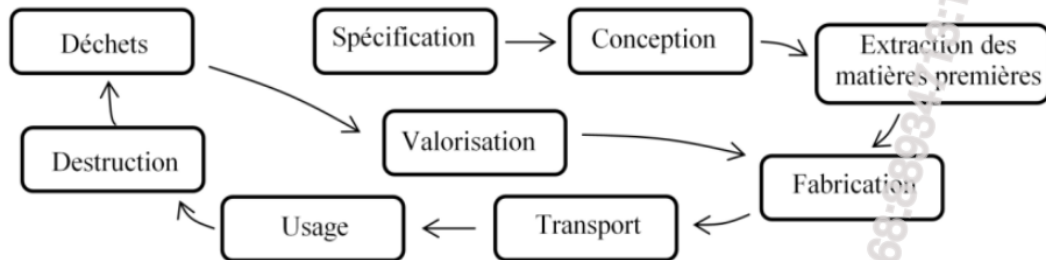
Système technique : ensemble technique conçu pour répondre à un **besoin**.

Fonction : verbe à l'infinitif, action exprimée en termes de finalité.

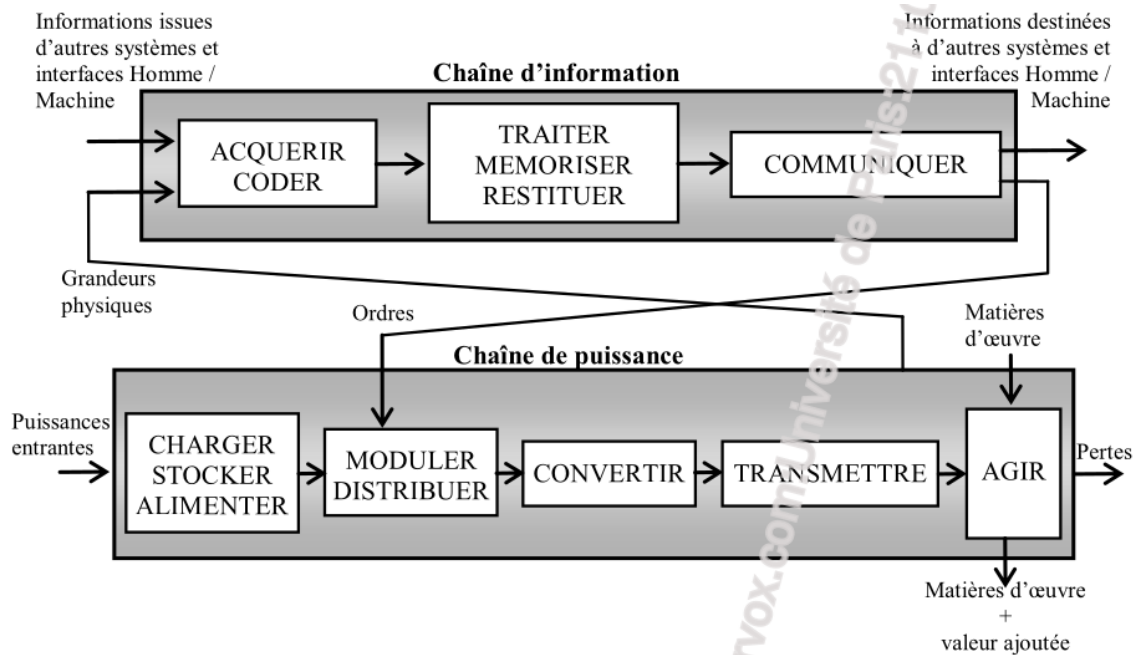
Matière d'œuvre (MO) : élément d'entrée sur lequel s'exercent les activités du système.

Valeur ajoutée (VA) : valeur supplémentaire apportée à la matière d'œuvre par l'activité du système.

- Cycle de vie



- Fonctions génériques

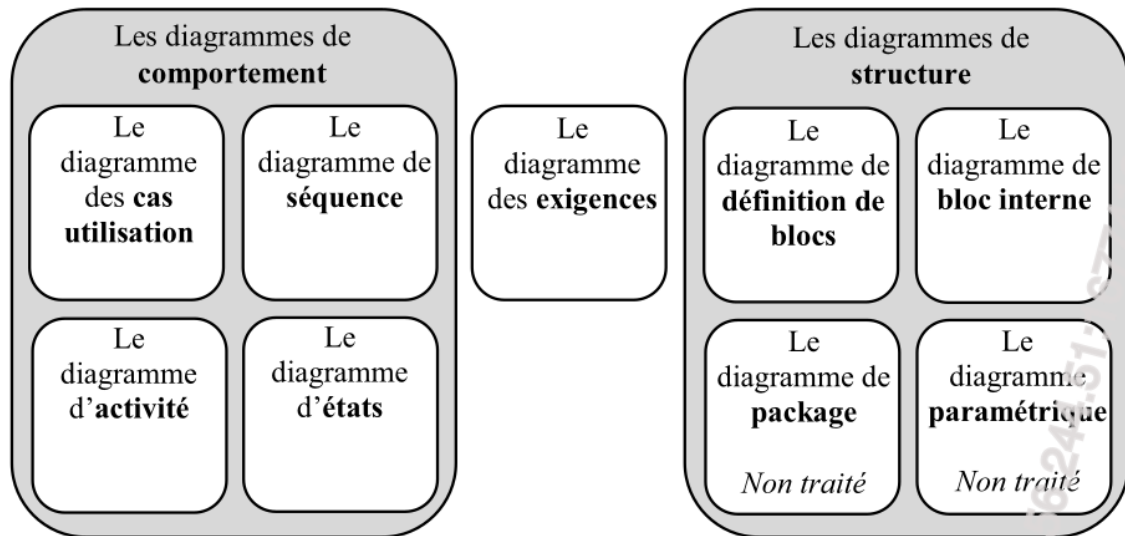


1.2 Le langage SysML (System Modeling Language)

- Les neuf diagrammes

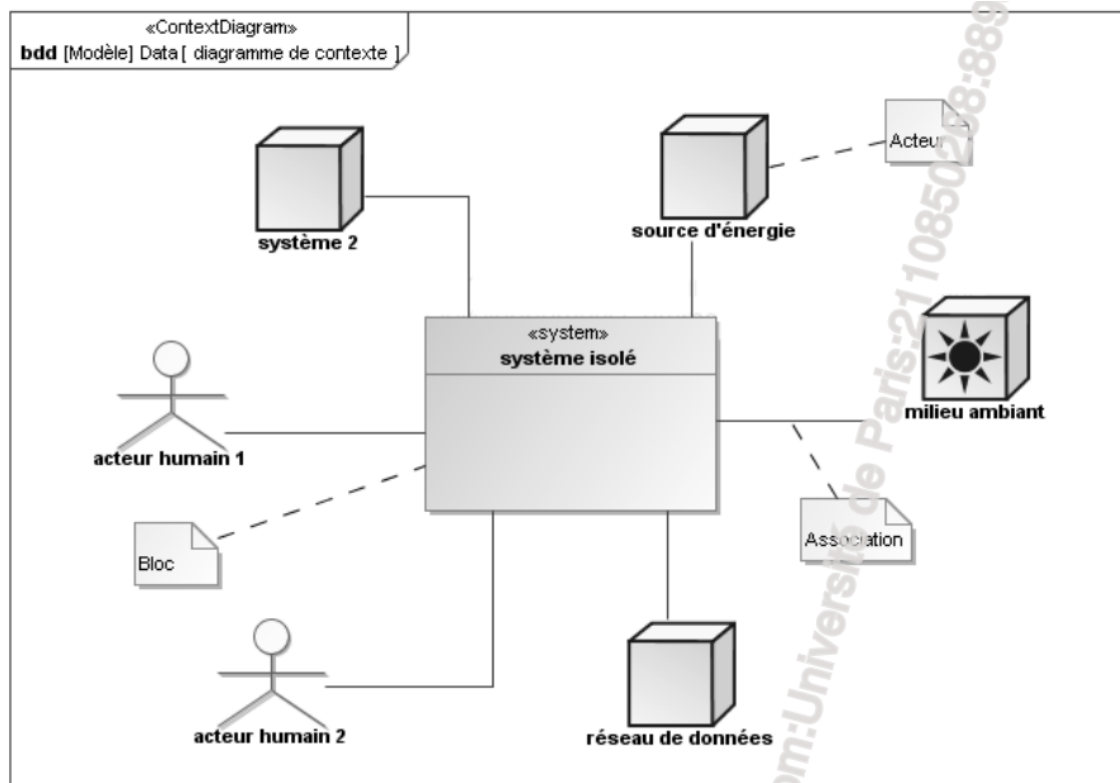
Les diagrammes de **comportement** : diagramme des **cas d'utilisation**, diagramme de **séquence**, diagramme d'**activité**, diagramme d'**états**, diagramme des **exigences**.

Les diagrammes de **structure** : diagramme de **définition de blocs**, diagramme de **bloc interne**, diagramme de **package** (*non traité*), diagramme **paramétrique** (*non traité*).



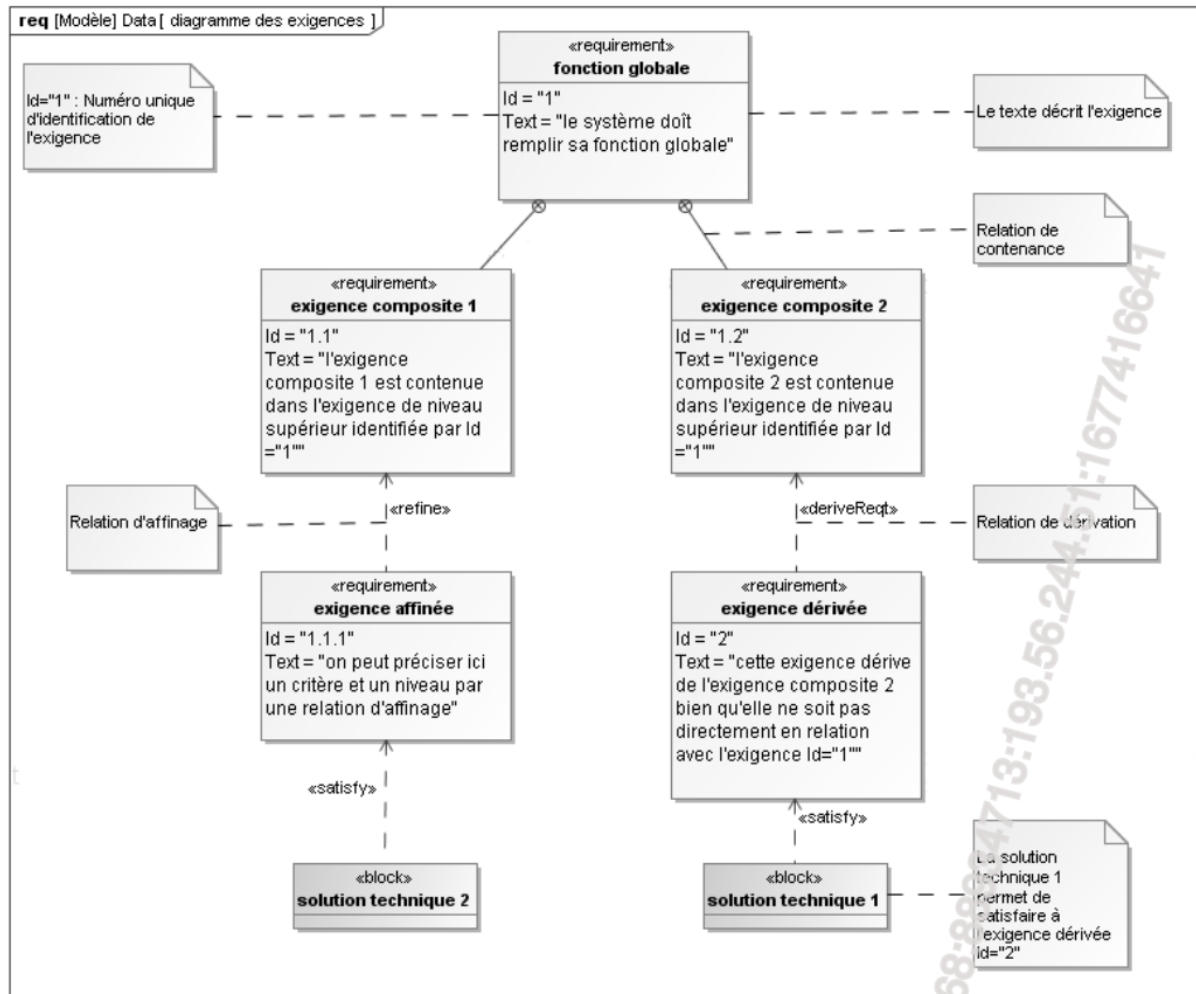
- Diagramme de contexte

Diagramme particulier de définition de blocs, non normalisé. Il montre **acteurs** et **interactions** sans les détailler.



- Diagramme des exigences (req)

Document d'exigences hiérarchisées reliées par des relations «containment», «refine», «deriveReq» et «satisfy».



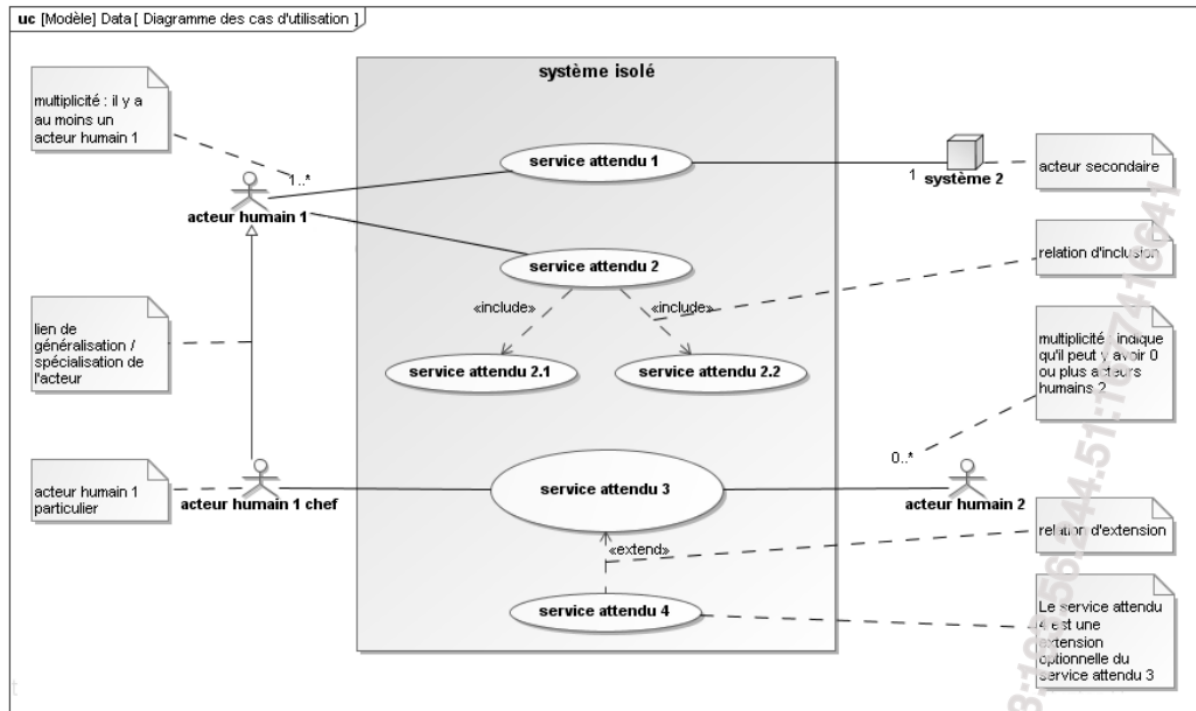
- Cahier des charges fonctionnel (CdCF)

Document par lequel le demandeur exprime son besoin en termes de fonctions de service ou d'exigences. Pour chacune d'elles sont définis des critères d'appréciation, niveaux et flexibilité.

Exigences	Critères	Niveaux	Flexibilités
Exigence 1	Critère a	Niveau 1	nulle
	Critère b	Niveau 2	faible
Exigence 2	Critère c	Niveau 3	moyenne
...	...	...	...

• Diagramme des cas d'utilisation (uc)

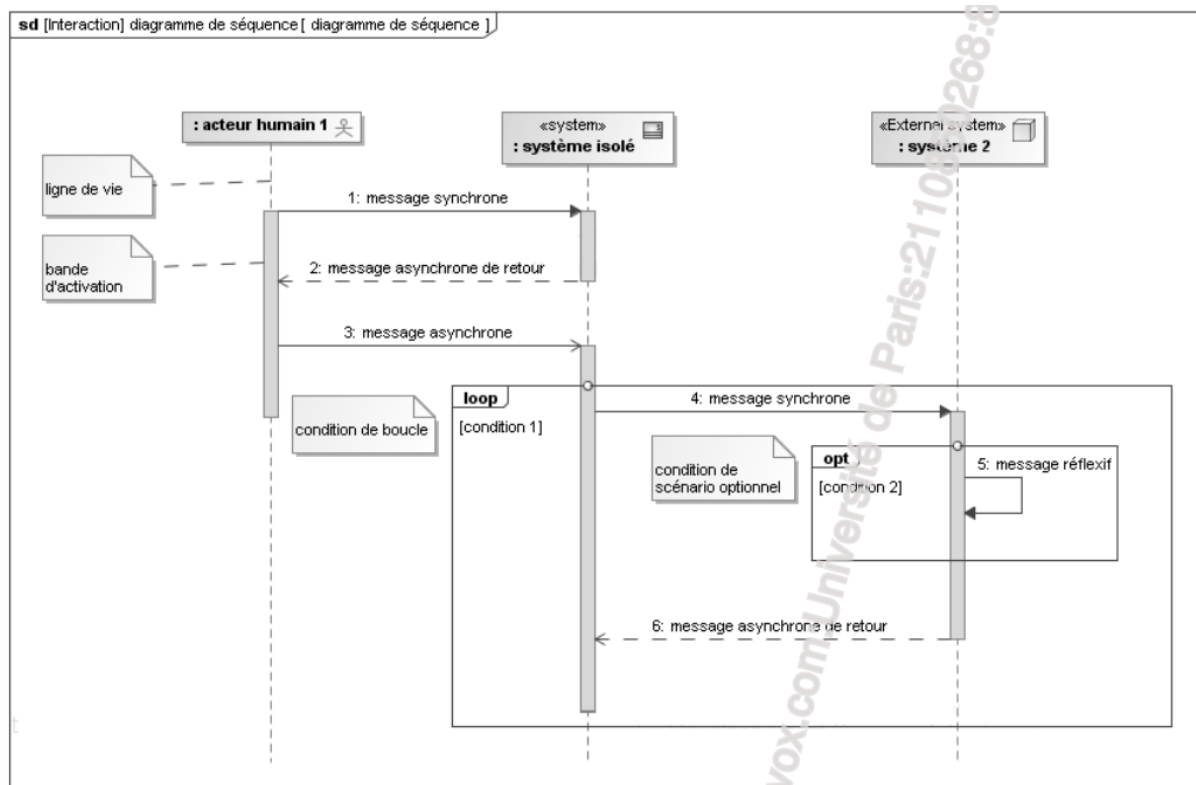
Cas d'utilisation : service attendu par un acteur.



• Diagramme de séquence (sd)

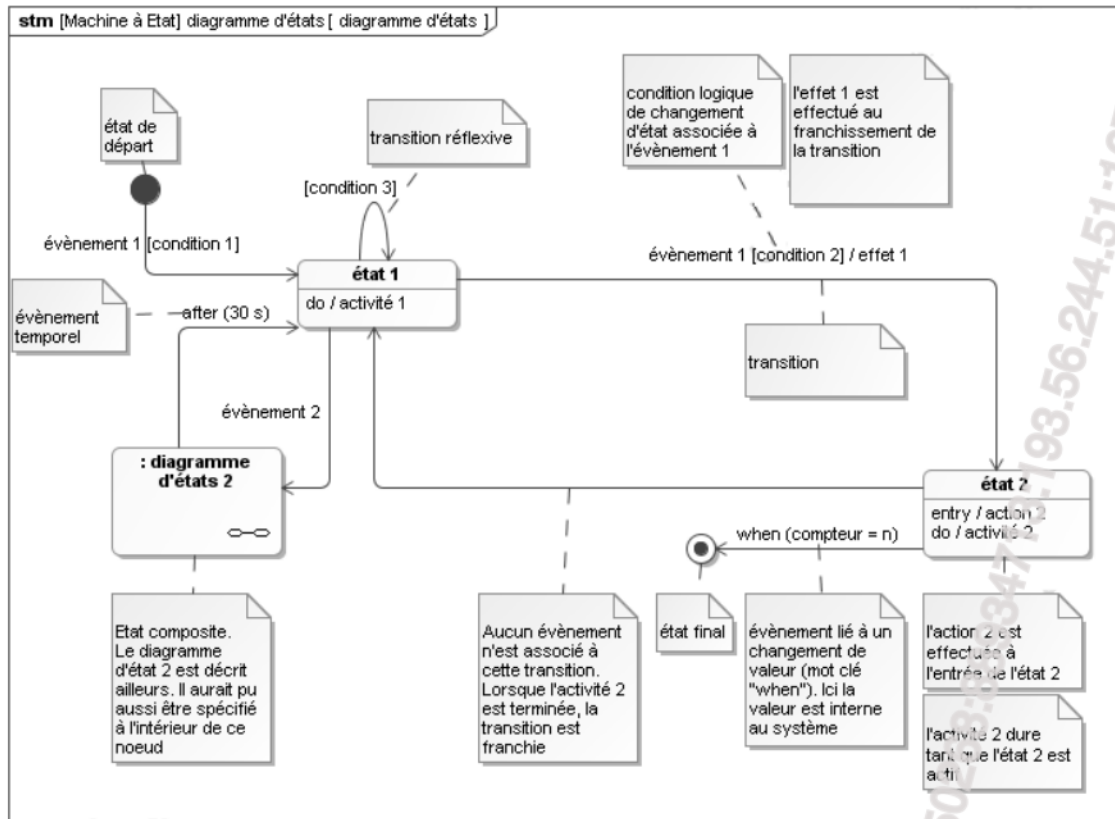
Il décrit un **scénario** pour un cas d'utilisation donné. **Fragments combinés :**

- «*par*» : plusieurs scénarios se déroulent en parallèle ;
- «*loop*» : le scénario est à répéter en boucle tant qu'une condition est vraie ;
- «*opt*» : un scénario optionnel est possible selon une condition ;
- «*alt*» : plusieurs scénarios différents sont envisageables selon des conditions ;
- «*ref*» : un scénario est référencé. Il est décrit séparément.

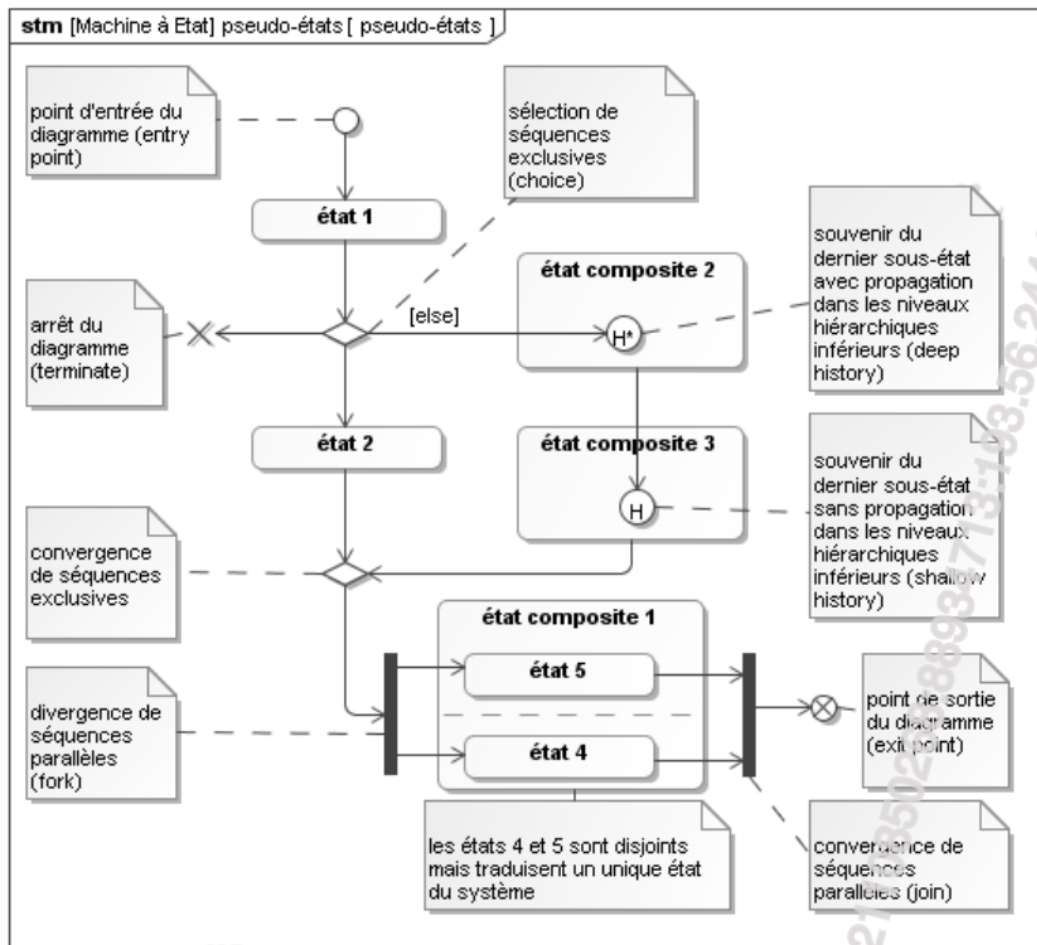


• Diagramme d'états (stm)

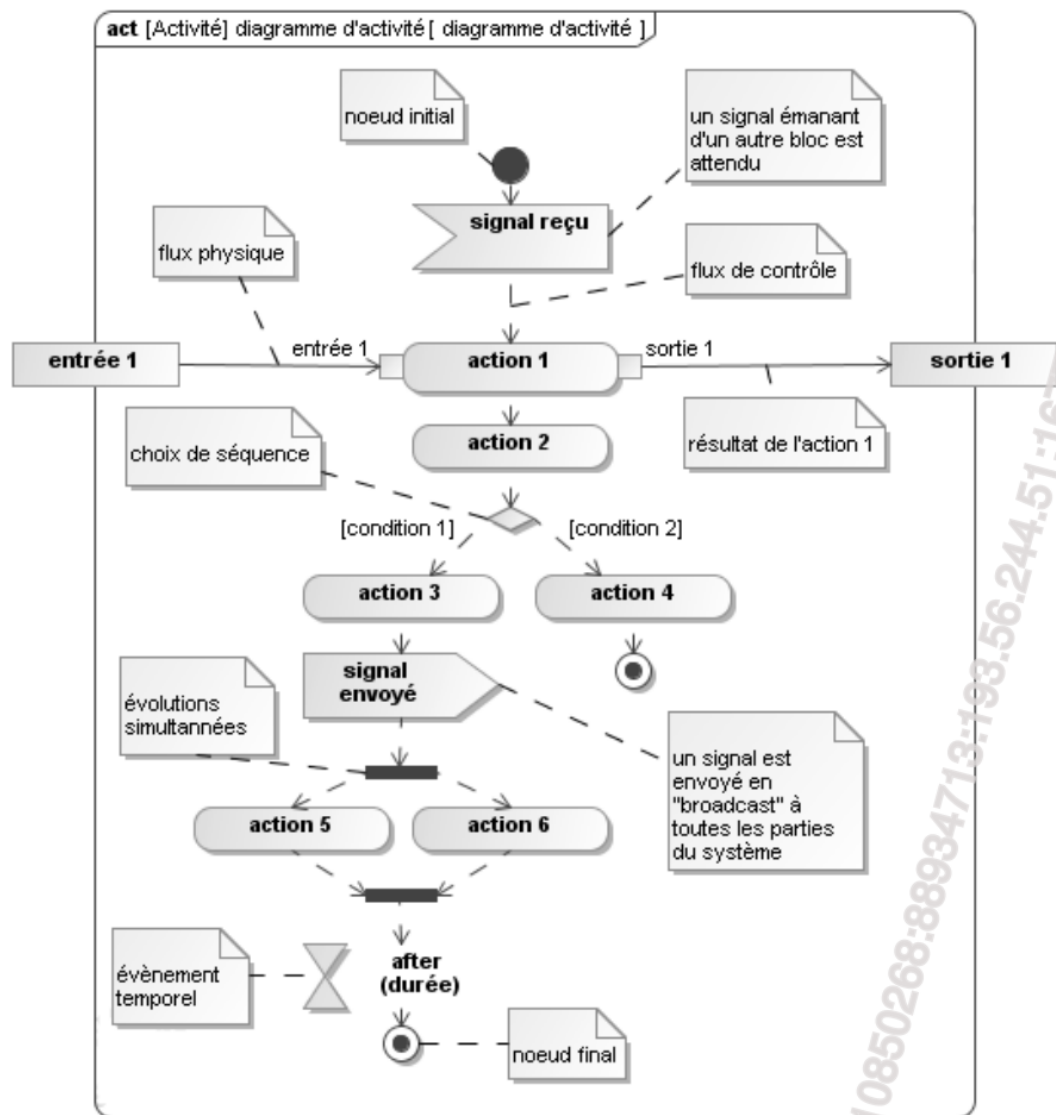
Le formalisme SysML admet neuf **pseudo-états** : *shallow history* (H), *deep history* (H*), *fork* et *join* (divergence/convergence de séquences parallèles), *choice* (sélection exclusive avec conditions de garde évaluées une fois le pseudo-état atteint, mot clé «else»), *junction* (comme *choice* mais évaluation amont/aval avant d'atteindre le pseudo-état), *entry point* / *exit point* (point d'entrée/sortie du diagramme), *terminate* (fin de séquence sans destruction de l'instance de bloc).



- Pseudo-états : détails et conventions



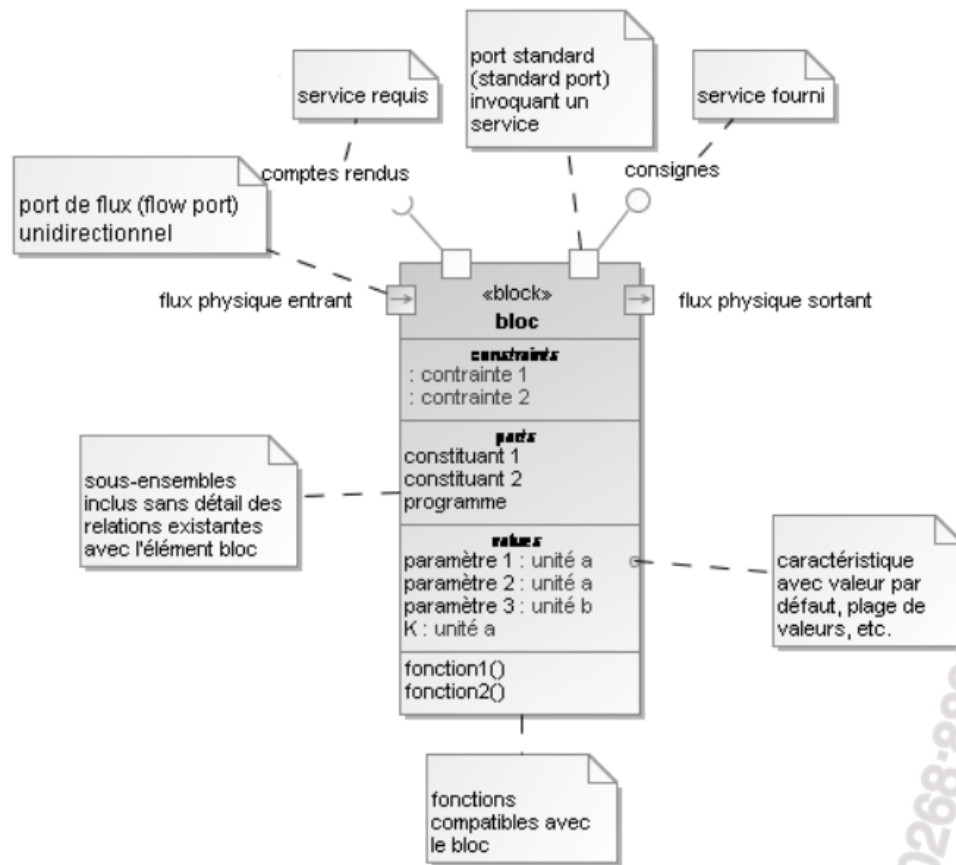
- Diagramme d'activité (act)



• Le bloc

Propriétés (properties) structurelles et comportementales d'un bloc :

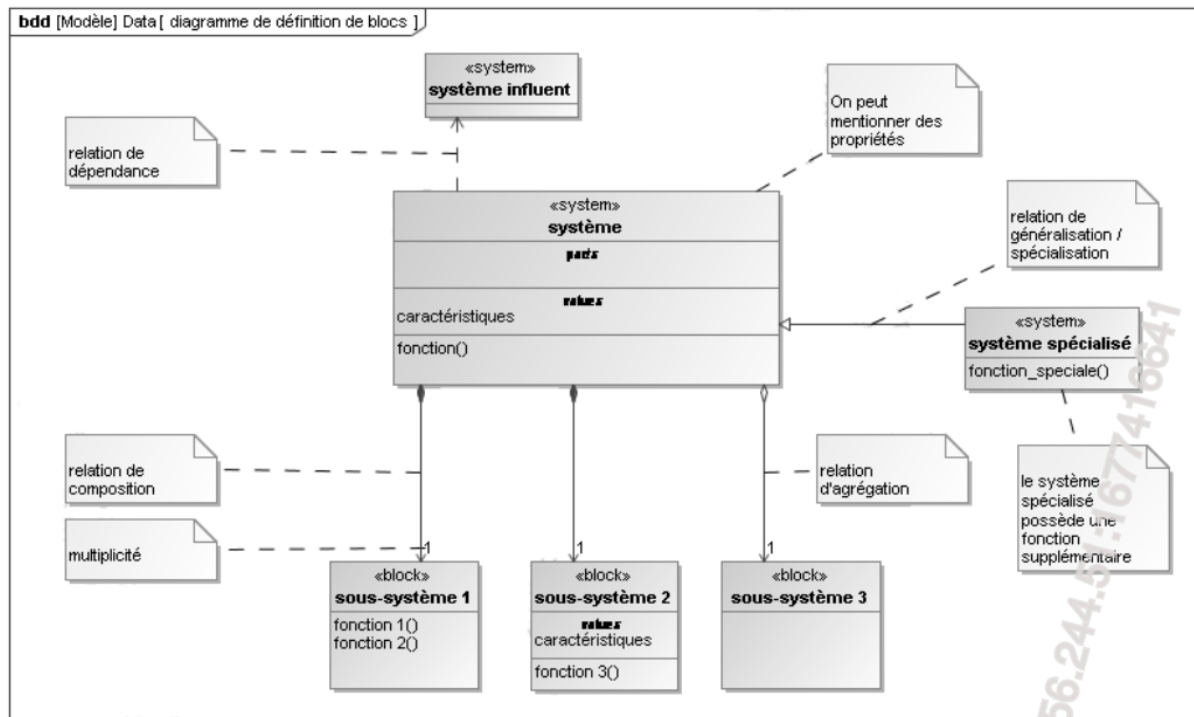
- valeurs (values) : caractéristiques avec valeur, dimension, etc. ;
- parties (parts) : sous-ensembles inclus obligatoirement ;
- relations (constraints) : lois de comportement du bloc ;
- fonctions (operations) : fonctionnalités disponibles ;
- ports (ports) : interactions bidirectionnelles ou unidirectionnelles, services (interfaces) ou flux (flow) physiques ;
- signaux (signals) : évènements que le bloc est susceptible de traiter.



• Diagramme de définition de blocs (bdd)

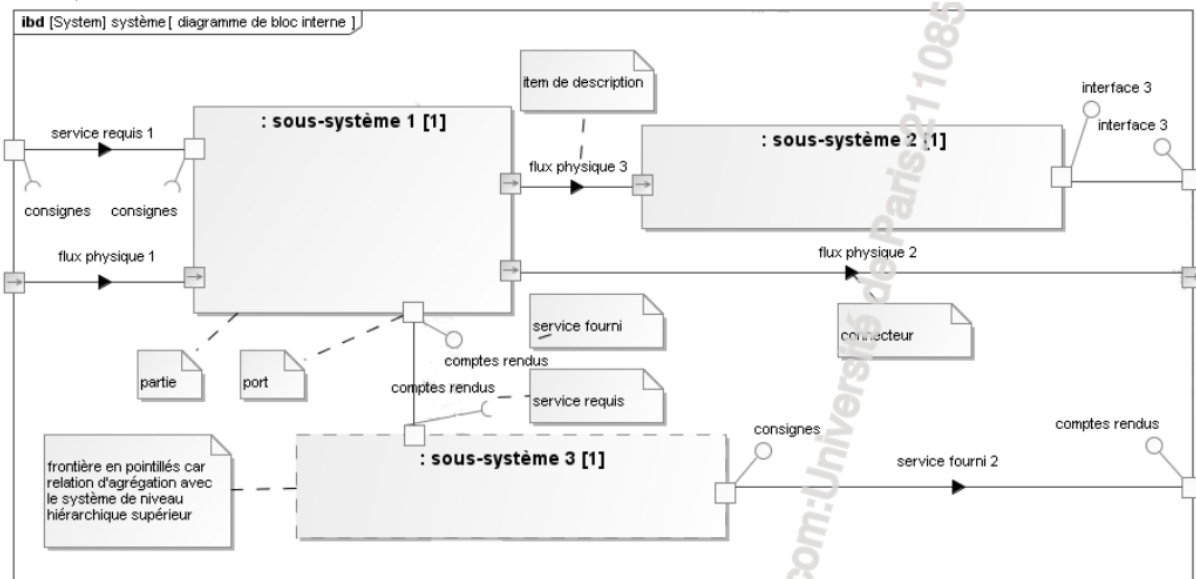
Relations entre blocs :

- l'**association** (trait plein simple) : relation d'égal à égal entre blocs, présence simultanée ;
- la **composition** (trait plein et losange plein) : relation d'inclusion obligatoire (équivalente aux *parts*) ;
- l'**agrégation** (trait plein et losange évidé) : relation d'inclusion non obligatoire ;
- la **généralisation/spécialisation** (trait plein et triangle évidé) : le bloc spécialisé hérite des propriétés du bloc généralisé ;
- la **dépendance** (trait pointillé et flèche) : un bloc a un comportement qui dépend d'un autre.



• Diagramme de bloc interne (ibd)

Il montre la structure interne d'un système (sous-ensembles liés par composition en trait plein, autres en pointillés) et l'utilisation des sous-systèmes dans un contexte donné, via des connecteurs joignant les ports (flux physiques ou services fournis/requis).



2 Algorithmique

2.1 Introduction

- Typage des variables

Types simples : le booléen (`bool`), l'entier (`int`), le réel codé en virgule flottante (`float`), le caractère (`chr`).
Types structurés : la liste (`list`), la chaîne de caractères (`str`), le tableau (`array`), le tuple (`tuple`), le dictionnaire (`dict`).

- Opérateurs

Opérateurs arithmétiques			
addition	+	division entière	//
soustraction	-	modulo	%
produit	*	exposant	**
division	/		

Opérateurs relationnels			
identique	==	supérieur	>
différent	!=	inférieur ou égal	<=
inférieur	<	supérieur ou égal	>=

Opérateurs logiques		Opérateurs divers	
négation	not	affectation	=
ou	or	concaténation	+
et	and	répétition	*

- Fonctions

```
def fonction(arguments):
    corps de la fonction
    return valeurs
```

- Structure conditionnelle

```
if condition logique :
    groupe d'instructions
elif condition logique :
    groupe d'instructions
else :
    groupe d'instructions
```

- Structures itératives

```
for i in range(0,n,1):
    groupe d'instructions

i=0
while i<n:
    groupe d'instructions
    i=i+1
```

- Manipulation des listes

```
L=[]                # création d'une liste vide
L=[10,2,45,3]      # création d'une liste de quatre entiers
L.append(5)         # ajout de l'entier 5 à la fin de la liste L
len(L)              # retourne la taille de la liste L
L[0]                # premier élément de la liste L
L[-1]               # dernier élément de la liste L
L[:]                # liste de toutes les valeurs de la liste L
L[2:4]              # liste avec le 3e et le 4e élément de la liste L
L[:2]               # liste des valeurs de la liste L d'indice pair
[1,2,3]+[10,12,14] # concaténation de deux listes
3*[0,1]             # trois répétitions de la liste
```

- Manipulation des fichiers texte

```
f=open("nom de fichier","r") # ouverture d'un fichier texte en lecture,
                             # retourne le contenu dans la variable f
f.readline()                # retourne la ligne (type str) en cours et avance
f.readlines()               # retourne la liste des lignes (type list de str)
f.read()                    # retourne tout le contenu du fichier en une chaîne
for x in f:                  # parcourt toutes les lignes du fichier (x: type str)
f=open("nom de fichier","w") # ouverture d'un fichier texte en écriture
f.write(ligne)               # écriture d'une ligne (type str)
f.close()                    # ferme le fichier
```

- Tracé d'une courbe

```
import matplotlib.pyplot as plt # importe et renomme la bibliothèque
plt.plot(listeX,listeY) # crée une courbe (abscisses, ordonnées)
plt.title("titre")      # définit un titre
plt.xlabel("étiquette des abscisses")
plt.ylabel("étiquette des ordonnées")
plt.show()              # affiche le tracé
```

- Exploitation des données

```
def moyenne(ListeValeurs):
    m=0
    for x in ListeValeurs:
        m=m+x
    return m/len(ListeValeurs)

def ecartType(ListeValeurs):
    v=0
    m=moyenne(ListeValeurs)
    for x in ListeValeurs:
        v=v+x**2
    return (v/len(ListeValeurs)-m**2)**0.5
```

2.2 Méthodes numériques

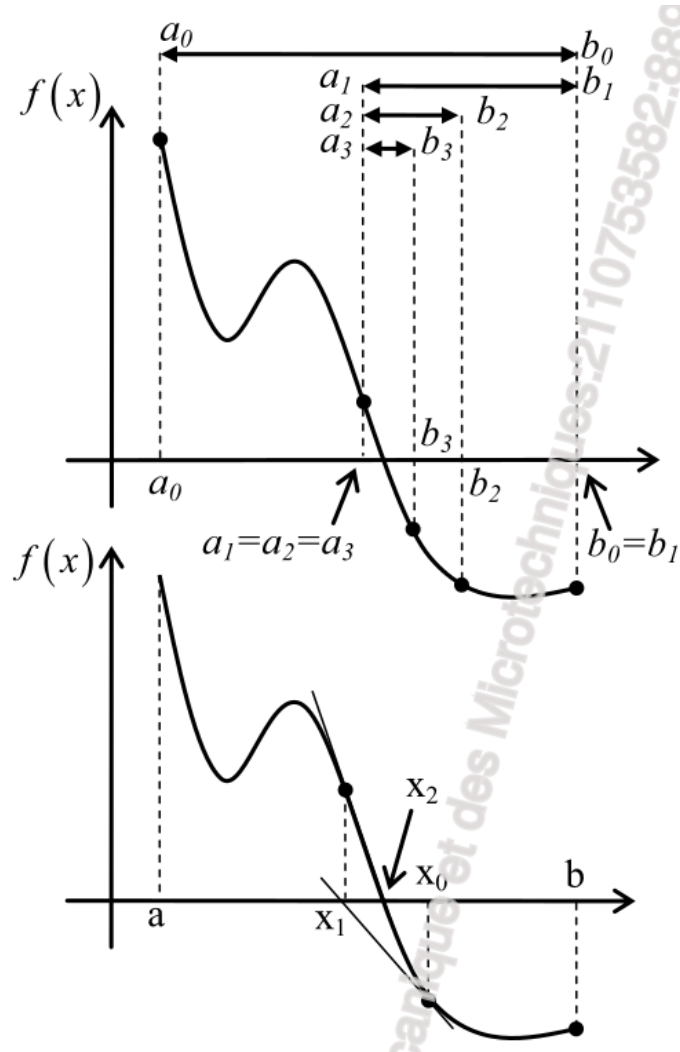
- Résolution d'un problème stationnaire de type $f(x)=0$

Méthode de **dichotomie** :

```
def dichotomie(a,b,f,e):
    while (b-a)>e:
        m=(b+a)/2
        if f(a)*f(m)>0:
            a=m
        else: b=m
    return a
```

Méthode de **Newton** :

```
def newton(x,f,fp,e):
    while f(x)>eps:
        x=x-f(x)/fp(x)
    return x
```



- **Résolution d'un système d'équations linéaires de type $A.X=B$**

`numpy.linalg.solve(A,B)`

A, B : type `numpy array`. Retourne le vecteur solution du système $A.X = B$.

- **Résolution d'équations différentielles**

Conditionnement du système (S) d'équations différentielles sous la forme du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \frac{dX}{dt} = F(t, X) \\ X(t_0) = X_0 \end{cases}$$

Méthode d'**Euler explicite** :

$$\begin{cases} X_{k+1} = X_k + h \times F(t_k, X_k) \\ X_0 = X(t_0) \end{cases}$$

h : pas d'intégration.

- **Dérivation numérique**

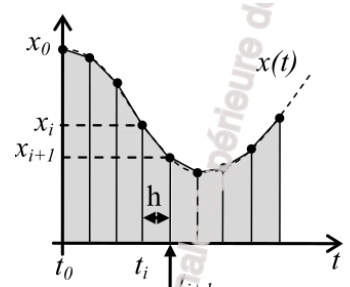
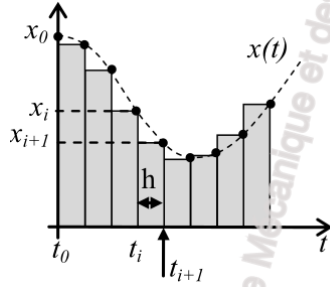
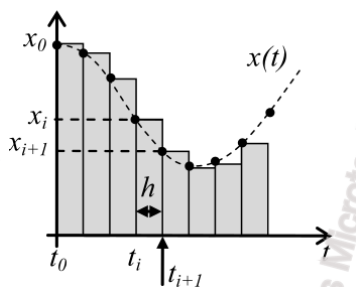
$$\begin{aligned} \frac{dx(t)}{dt} &\simeq \frac{x_k - x_{k-1}}{h} \text{ (arrière)} & \frac{dx(t)}{dt} &\simeq \frac{x_{k+1} - x_k}{h} \text{ (avant)} \\ \frac{dx(t)}{dt} &\simeq \frac{x_{k+1} - x_{k-1}}{2h} \text{ (centrée)} & \frac{d^2x(t)}{dt^2} &\simeq \frac{x_{k+1} - 2x_k + x_{k-1}}{h^2} \text{ (seconde centrée)} \end{aligned}$$

- Intégration numérique

Méthode des rectangles à gauche : $\int_0^{t_n} x(t) dt \simeq h \sum_{i=0}^{n-1} x_i.$

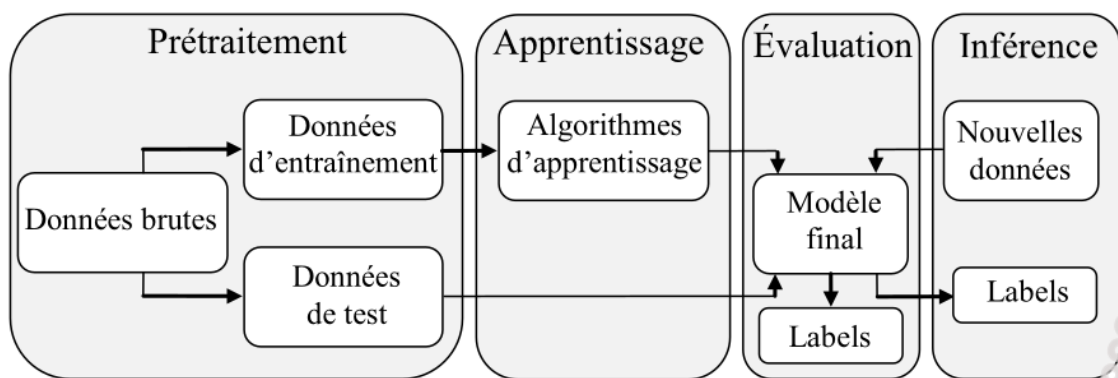
Méthode des rectangles à droite : $\int_0^{t_n} x(t) dt \simeq h \sum_{i=1}^n x_i.$

Méthode des trapèzes : $\int_0^{t_n} x(t) dt \simeq h \left(\frac{x_0 + x_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} x_i \right).$



2.3 Intelligence artificielle

- Apprentissage supervisé



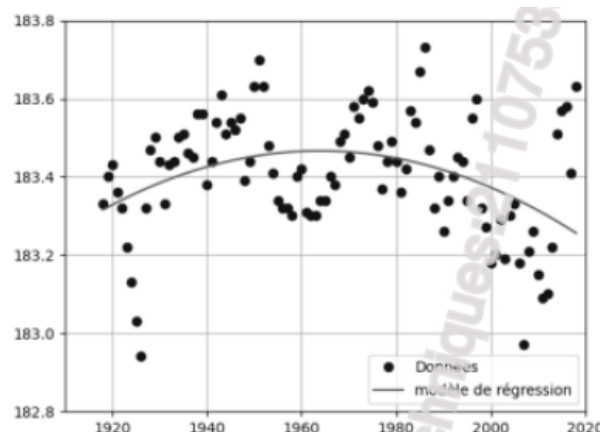
- Régression

La sortie y est de type continu. y_i : valeur labellisée ; $\hat{y}_i$: valeur prédite. Erreur quadratique moyenne :

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Coefficient de détermination de Pearson :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad \text{avec } \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$



- **Classification**

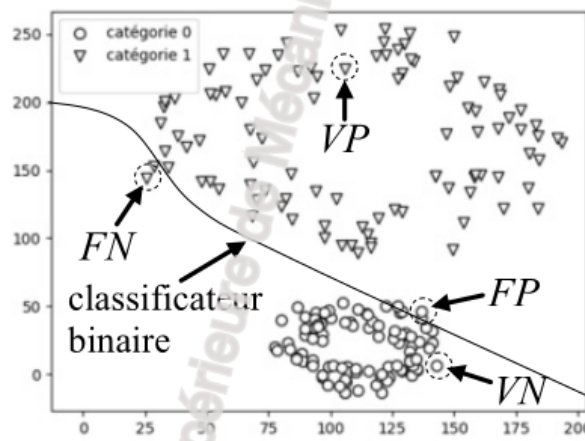
La sortie y est de type catégoriel. Matrice de confusion :

		Catégorie prédite	
		non (0)	oui (1)
Catégorie réelle	non (0)	VN	FP
	oui (1)	FN	VP

VN : vrais négatifs ; FN : faux négatifs ; FP : faux positifs ; VP : vrais positifs.

$$Accuracy = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad Precision = \frac{VP}{VP + FP}$$

$$Sensibility = \frac{VP}{VP + FN} \quad Specificity = \frac{VN}{VN + FP}$$



- **Régression linéaire multiple**

Donnée d'entrée : $x_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{in})$. Sortie prédite :

$$\hat{y}_i(x_i, \hat{w}) = \hat{w}_0 + \hat{w}_1 x_{i1} + \hat{w}_2 x_{i2} + \dots + \hat{w}_n x_{in}$$

Sortie labellisée $y_i = \hat{y}_i(x_i, \hat{w}) + \varepsilon_i$, ε_i erreur de prédiction.

En notation matricielle : $\hat{y} = X \cdot \hat{w}$ et $\varepsilon = y - \hat{y}$, avec

$$\hat{y} = \begin{pmatrix} \hat{y}_1 \\ \hat{y}_2 \\ \vdots \\ \hat{y}_k \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ 1 & x_{21} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_{k1} & \cdots & x_{kn} \end{pmatrix}, \quad \hat{w} = \begin{pmatrix} \hat{w}_0 \\ \hat{w}_1 \\ \vdots \\ \hat{w}_n \end{pmatrix}, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_k \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_k \end{pmatrix}$$

Solution optimale analytique si $X^T \cdot X$ est inversible :

$$\hat{w} = (X^T \cdot X)^{-1} \cdot X^T \cdot y$$

vecteur estimateur des moindres carrés ordinaires.

- **k plus proches voisins**

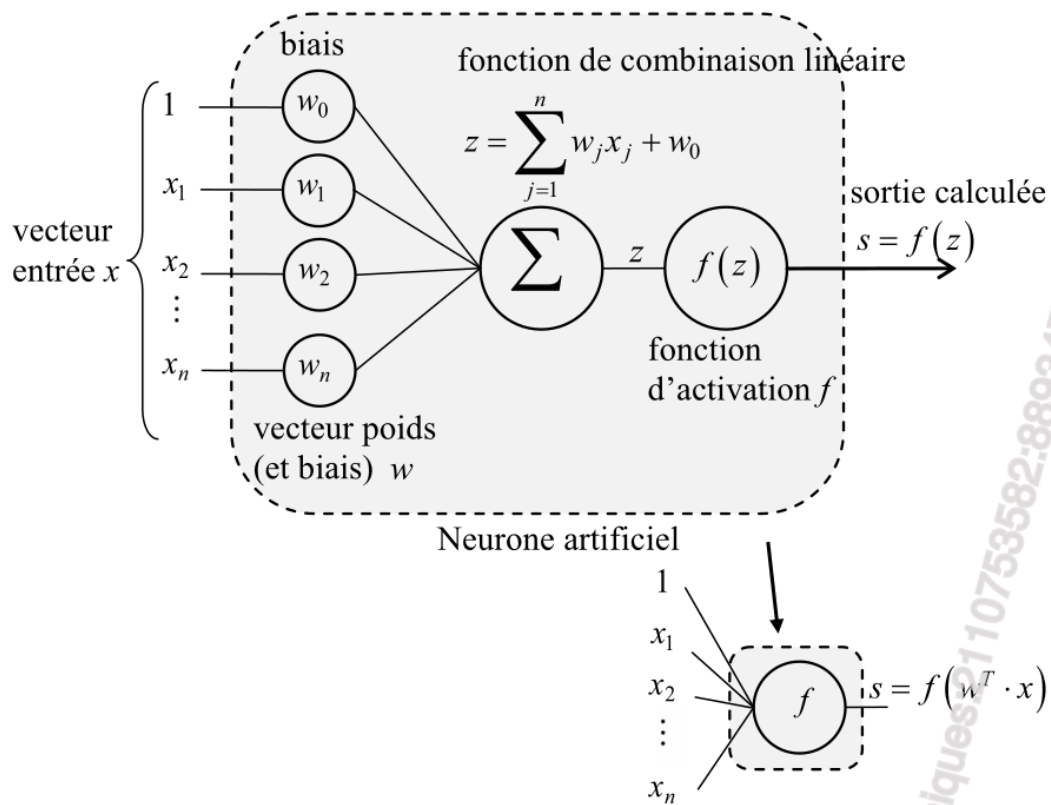
Trouver dans le jeu de données labellisées, k données d'entrée proches de la nouvelle donnée dont on souhaite prédire la sortie (le label). Il n'y a pas de phase d'apprentissage.

Distance euclidienne entre deux données :

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{1i} - x_{2i})^2}$$

En classification, on recherche la catégorie d'appartenance la plus représentée parmi les k plus proches voisins. En régression, on calcule la valeur moyenne des k plus proches voisins.

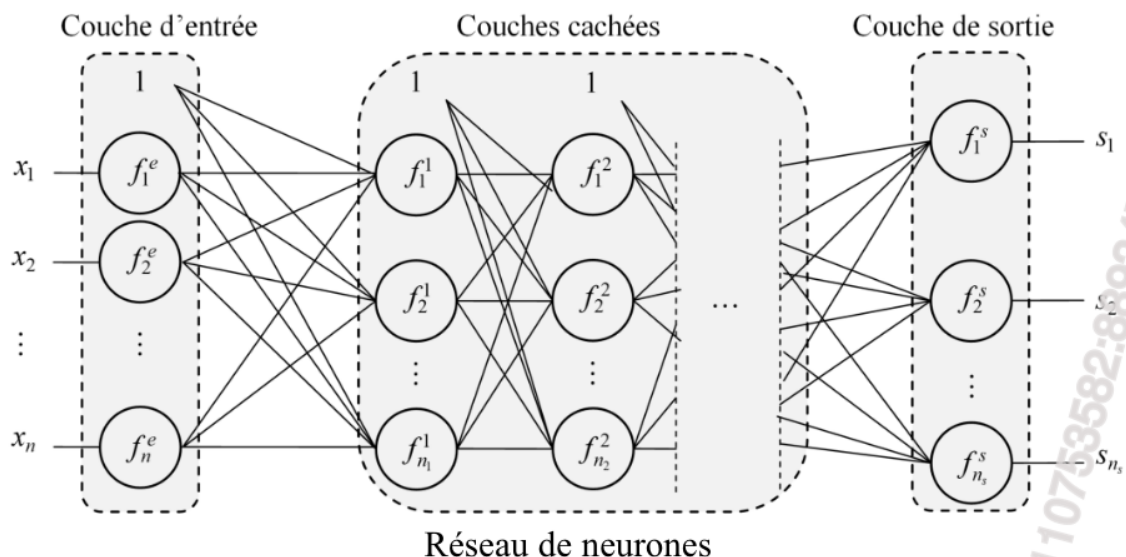
- Neurone artificiel



Fonction f	Allure	Expression	Dérivée	Étendue
Linéaire		az	a	$] -\infty, \infty[$
ReLU		$\begin{cases} z & z \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\begin{cases} 1 & z \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$[0, +\infty[$
Heaviside		$\begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$	$\begin{cases} 0 & z \neq 0 \\ ? & \text{sinon} \end{cases}$	$[0, 1]$
Tangente hyperbolique		$\tanh(z)$	$1 - f(z)^2$	$] -1, 1[$
Sigmoïde (logistique)		$\frac{1}{1 + e^{-z}}$	$f(z)(1 - f(z))$	$]0, 1[$

- Apprentissage supervisé profond

Les réseaux de neurones MLP (*multi-layer perceptron*) ont une fonction de combinaison linéaire.

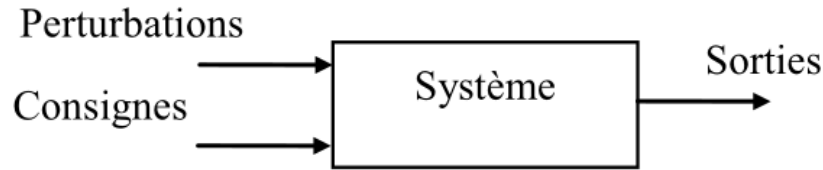


La détermination des poids associés à chaque lien se fait par un algorithme de **rétropropagation du gradient**.

3 Automatique

3.1 Les systèmes linéaires continus et invariants asservis

- Représentation sous forme de boîte noire



Entrées : **consignes** et **perturbations**. Sorties : elles sont aussi appelées « **réponses** » du système.

- Les systèmes linéaires continus et invariants (SLCI)

Systèmes **continus** : les grandeurs régissant le fonctionnement sont **analogiques**.

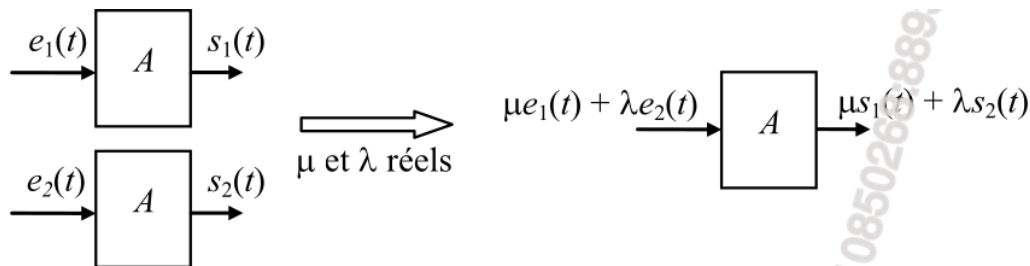
Comportement **linéaire** : possède les propriétés de **proportionnalité** et de **superposition**.

$$\mu e_1(t) + \lambda e_2(t) \xrightarrow{A} \mu s_1(t) + \lambda s_2(t), \quad \mu, \lambda \in \mathbb{R}$$

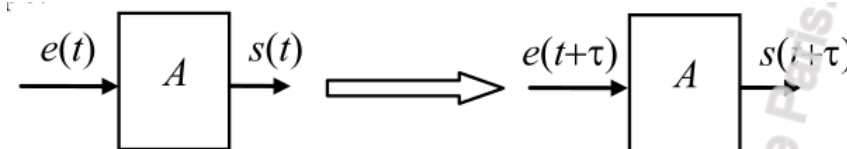
Système **invariant** : les caractéristiques de comportement ne se modifient pas dans le temps :

$$e(t) \xrightarrow{A} s(t) \implies e(t + \tau) \xrightarrow{A} s(t + \tau)$$

Linéarité : principe de superposition



Invariance dans le temps



- Modèle mathématique d'un SLCI monovariante

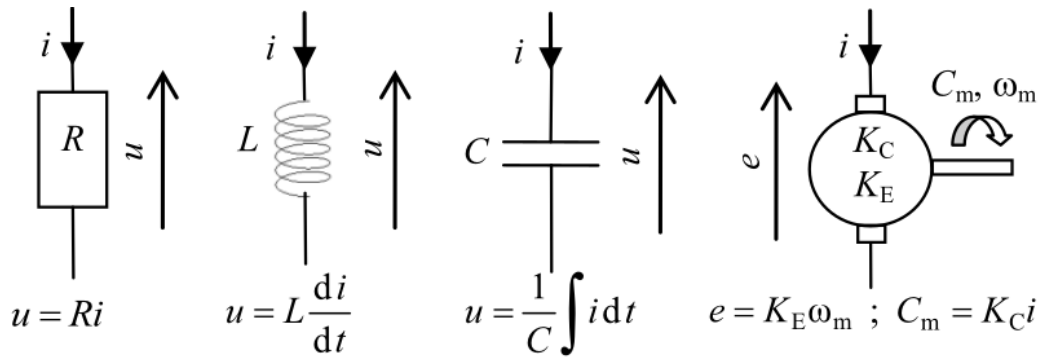
$$\sum_{i=0}^n b_i \frac{d^i}{dt^i} s(t) = \sum_{j=0}^m a_j \frac{d^j}{dt^j} e(t) \quad \text{Équation différentielle, } b_i, a_j \text{ constantes réelles}$$

Dans le cas des systèmes réels, sauf hypothèses simplificatrices, $n \geq m$.

- Systèmes électriques et électromécaniques

Résistance	Inductance	Capacité	Moteur à courant continu
$u = Ri$	$u = L \frac{di}{dt}$	$u = \frac{1}{C} \int i dt$	$e = K_E \omega_m ; C_m = K_C i$

i intensité, u tension, e FCEM, R résistance, L inductance, C_m couple moteur, ω_m vitesse de rotation moteur, C capacité, K_E constante de FCEM, K_C constante de couple.

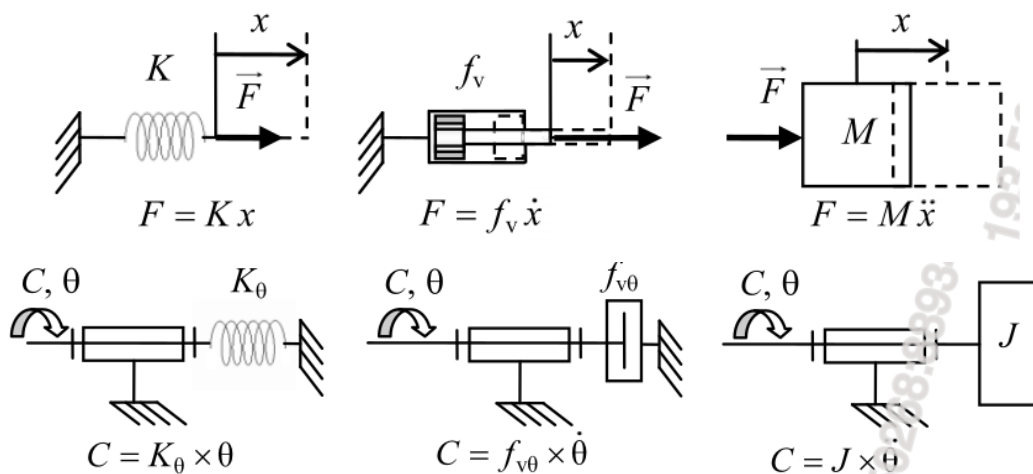


• Systèmes mécaniques

Translation : $F = Kx$ (ressort de raideur K), $F = f_v \dot{x}$ (frottement visqueux f_v), $F = M\ddot{x}$ (masse M).

Rotation : $C = K_\theta \theta$, $C = f_{v\theta} \dot{\theta}$, $C = J\ddot{\theta}$.

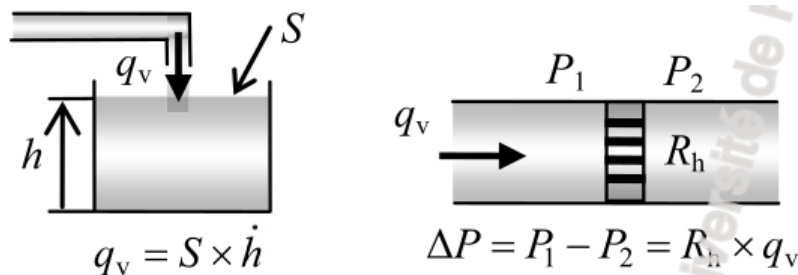
F force, M masse, K raideur, f_v coefficient de frottement visqueux, x déplacement, C couple, J moment d'inertie, K_θ raideur angulaire, θ angle.



• Systèmes hydrauliques

$$q_v = S\dot{h} \quad \Delta P = P_1 - P_2 = R_h \times q_v$$

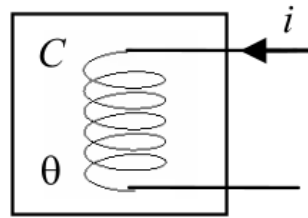
q_v débit volumique, S surface transversale, R_h résistance hydraulique, ΔP différence de pression.



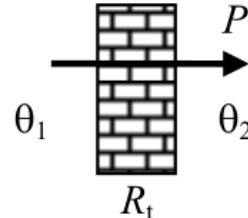
• Systèmes thermiques

$$P = C\dot{\theta} \quad P = \frac{\Delta\theta}{R_t} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{R_t}$$

P flux de chaleur, C capacité calorifique, R_t résistance thermique, $\Delta\theta$ différence de température.



$$P = C \times \dot{\theta}$$



$$P = \frac{\Delta\theta}{R_t} = \frac{\theta_1 - \theta_2}{R_t}$$

- Les entrées canoniques

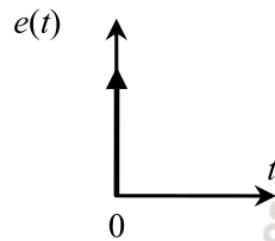
Impulsion d'aire A : $e(t) = A \times \delta(t)$ avec $\delta(t) = 0$ si t n'est pas au voisinage de 0, et $\int_{-a}^b A \times \delta(t) \times dt = A$. $\delta(t)$ impulsion de Dirac.

Échelon d'amplitude E_0 : $e(t) = E_0 \times Y(t)$ avec $Y(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ 1 & \text{si } t > 0 \end{cases}$. $Y(t)$ fonction de Heaviside.

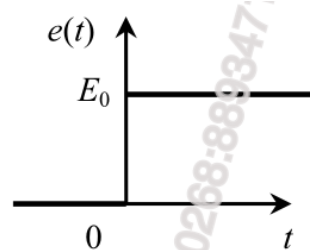
Rampe de pente a : $e(t) = a \times t \times Y(t)$.

Entrée sinusoïdale de pulsation ω et d'amplitude A : $e(t) = A \times \sin(\omega t) \times Y(t)$.

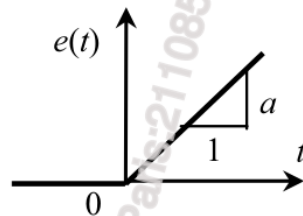
Impulsion



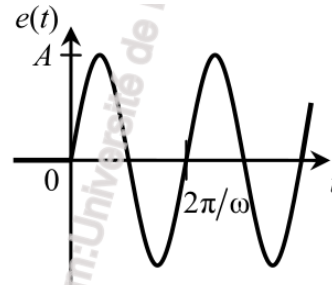
Échelon



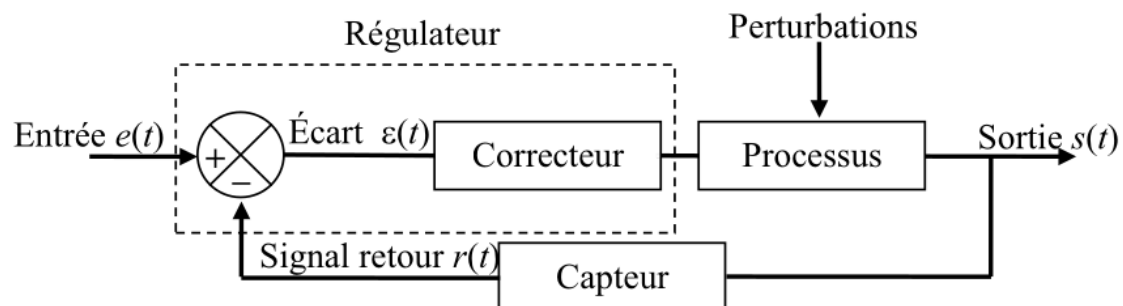
Rampe



Sinusoïde



- Structure d'un système asservi



$$\varepsilon(t) = e(t) - r(t)$$

3.2 Précision des systèmes

- Fonction erreur

$$err(t) = co(t) - ré(t)$$

Définition

$$Err(p) = Co(p) - Ré(p)$$

Transformée de Laplace

$$Err(p) = [1 - H_{\text{poursuite}}(p)] Co(p)$$

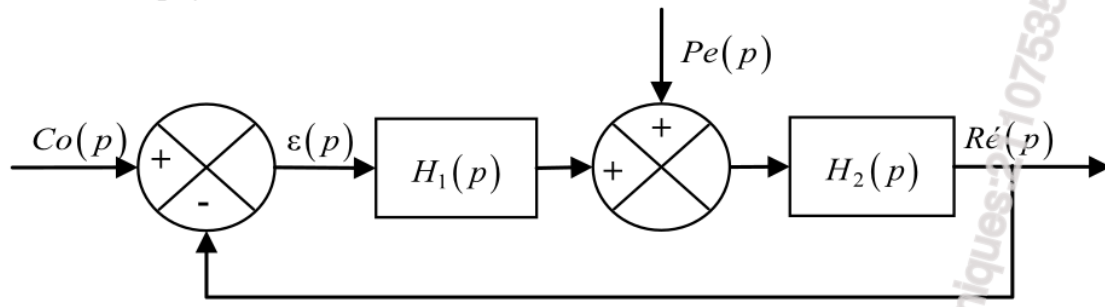
Erreur en poursuite

$$Err(p) = -Ré(p) = -H_{\text{régulation}}(p) \cdot Pe(p)$$

Erreur en régulation

- Comportement des systèmes – schéma détaillé

Schéma simplifié



$$H_{\text{poursuite}}(p) = \frac{Ré(p)}{Co(p)} = \frac{H_1(p)H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

FT en poursuite

$$H_{\text{régulation}}(p) = \frac{Ré(p)}{Pe(p)} = \frac{H_2(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)}$$

FT en régulation

Théorème de superposition : $Ré(p) = H_{\text{poursuite}}(p) \cdot Co(p) + H_{\text{régulation}}(p) \cdot Pe(p)$.

- Erreur en régime établi

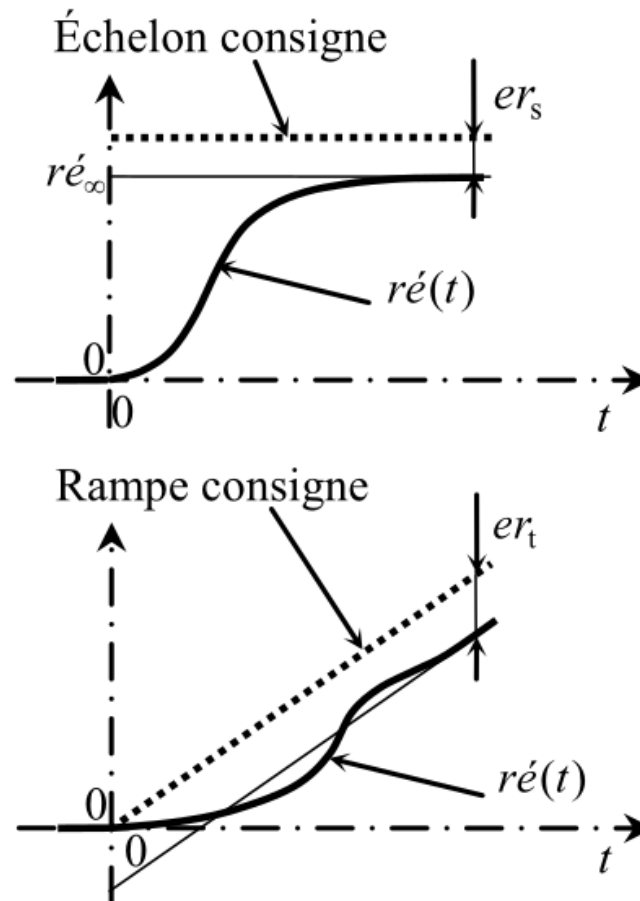
$$er_{\infty} = \lim_{t \rightarrow \infty} [err(t)] = \lim_{p \rightarrow 0} [p \cdot Err(p)] \quad (\text{théorème de la valeur finale})$$

Erreur statique er_s : erreur en régime établi pour une entrée en échelon.

Erreur de traînage er_t : erreur en régime établi pour une entrée de type rampe.

$\alpha \downarrow$	Échelon $E_0 u(t)$	Rampe $Vtu(t)$	Accélération $\frac{1}{2}at^2 u(t)$
0	$\frac{E_0}{1 + K_{bo}}$	∞	∞
1	0	$\frac{V}{K_{bo}}$	∞
2	0	0	$\frac{a}{K_{bo}}$

Erreurs en régime établi er_{∞} en fonction de la consigne $co(t)$. Paramètres caractéristiques de la fonction de transfert en boucle ouverte : gain K_{bo} , classe α .



3.3 Rapidité des systèmes

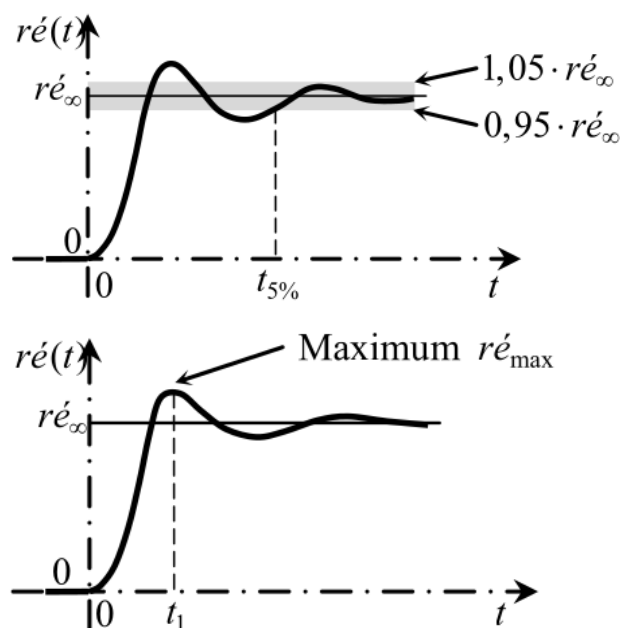
Temps de réponse à 5 % : instant $t_{5\%}$ à partir duquel la réponse $ré(t)$ à un échelon reste à moins de 5 % de la réponse $ré_\infty$ en régime permanent :

$$\forall t \geq t_{5\%}, \left| \frac{ré(t) - ré_\infty}{ré_\infty} \right| \leq 0,05$$

Temps de montée t_m : plus petit temps t tel que $ré(t) = ré_\infty$ (première fois).

Dépassement : valeur relative de la réponse maximale $ré_{\max}$ rapportée à $ré_\infty$:

$$D_1 = \frac{ré_{\max} - ré_\infty}{ré_\infty}$$

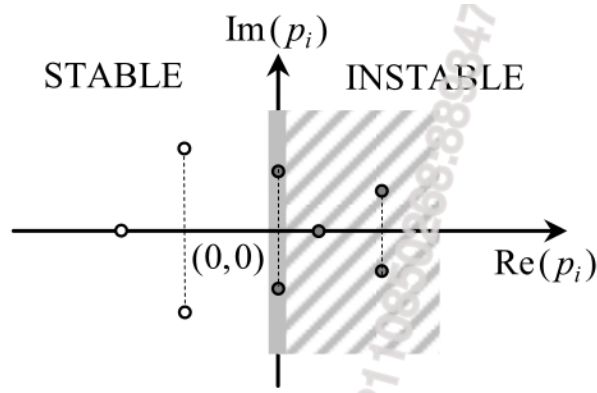


3.4 Stabilité des systèmes

Stabilité absolue : un système est absolument stable si sa réponse à une entrée bornée est bornée :

$$|co(t)| \leq Co_{\max} \Rightarrow |ré(t)| \leq Ré_{\max}$$

Condition de stabilité nécessaire et suffisante : tous les pôles p_i de la fonction de transfert $H_S(p)$ doivent être à partie réelle strictement négative : $\text{Re}(p_i) < 0$.



Lieu des pôles d'Evans.

- Règle du revers

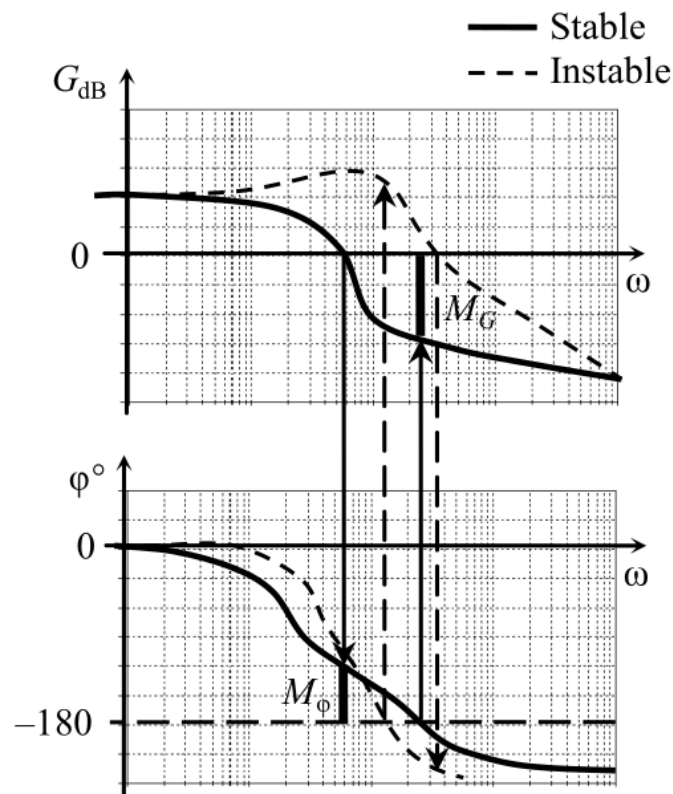
La fonction de transfert en boucle ouverte du système, $H_{bo}(p)$, doit être stable. Alors, dans le plan de Bode :

- le gain en dB de $H_{bo}(\omega)$ doit être négatif lorsque le déphasage est inférieur à -180° ;
- le déphasage de $H_{bo}(\omega)$ doit être supérieur à -180° tant que le gain en dB est positif.

- Marges de stabilité

$$M_G = -20 \log (|H_{bo}(\omega_{-180})|) \text{ avec } \varphi(H_{bo}(\omega_{-180})) = -180^\circ$$

$$M_\varphi = 180^\circ + \arg (H_{bo}(\omega_c)) \text{ avec } |H_{bo}(\omega_c)| = 1$$



3.5 Domaine symbolique et fonction de transfert

- Transformée de Laplace

$$F(p) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_{0+}^{+\infty} e^{-pt} \times f(t) dt$$

Linéarité	$\mathcal{L}[a \times f(t) + b \times g(t)] = a \times \mathcal{L}[f(t)] + b \times \mathcal{L}[g(t)]$
Dérivation	$\mathcal{L}[f'(t)] = p \times \mathcal{L}[f(t)] - f(0^+)$
Th. de la valeur finale	$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{p \rightarrow 0} [p \times F(p)]$
Th. du retard	$\mathcal{L}[f(t - \tau_R)] = e^{-\tau_R p} \times F(p)$

- Passage à la fonction de transfert

Dans le cas où toutes les conditions initiales sont nulles :

$$\text{Équation différentielle} \xrightarrow{\text{Transformée de Laplace}} \text{Équation algébrique}$$

$$(b_n p^n + \dots + b_1 p + b_0)S(p) = (a_m p^m + \dots + a_1 p + a_0)E(p)$$

Fonction de transfert (FT) du système :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)}$$

- Forme de la fonction de transfert

$$H(p) = \frac{K}{p^\alpha} \times \frac{\prod_{i=1}^m (1 - p/z_i)}{\prod_{j=1}^{n-\alpha} (1 - p/p_j)}$$

K gain du système, α classe ($\alpha \in \mathbb{N}$)
 n ordre de la FT
 z_i zéros, p_i pôles

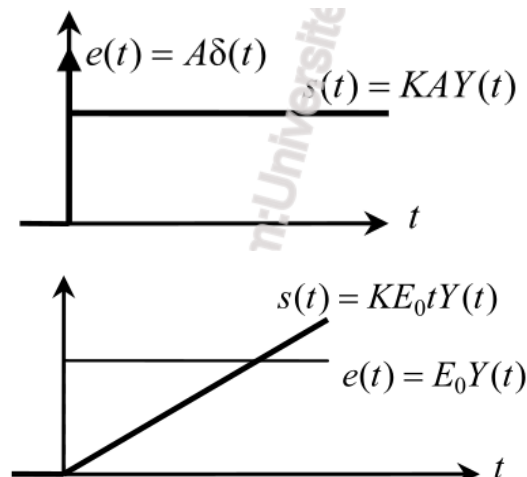
Premier ordre	$H(p) = \frac{K}{1 + \tau p}$, K gain statique, τ constante de temps
Second ordre	$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2\xi}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2}$, ξ amortissement, ω_0 pulsation propre
Intégrateur	$H(p) = \frac{K}{p}$
Dérivateur	$H(p) = Kp$
Retardeur	$H(p) = e^{-\tau_R p}$, τ_R retard

3.6 Comportement temporel des SLCI

- Système intégrateur

Réponse à une impulsion : $e(t) = A\delta(t)$, $s(t) = KAY(t)$.

Réponse à un échelon : $e(t) = E_0 Y(t)$, $s(t) = KE_0 t Y(t)$.

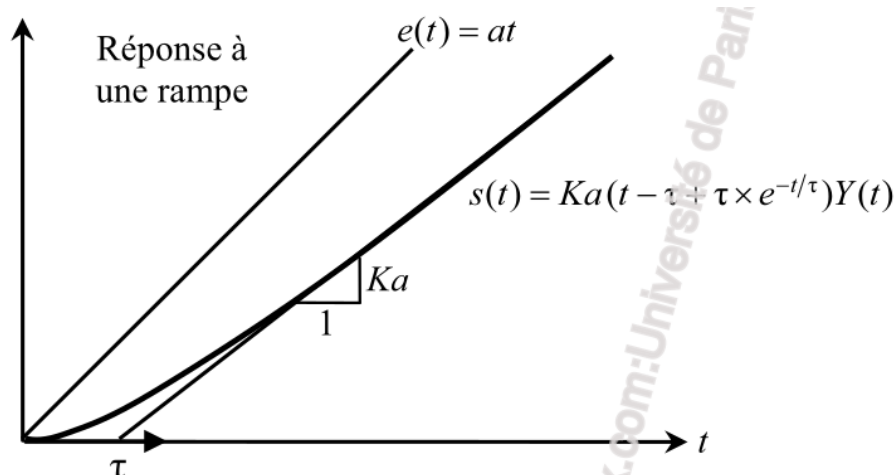
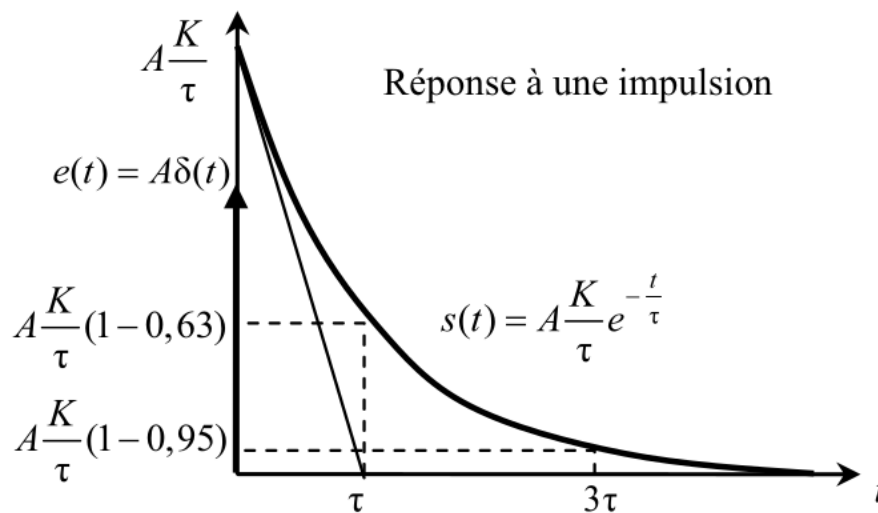
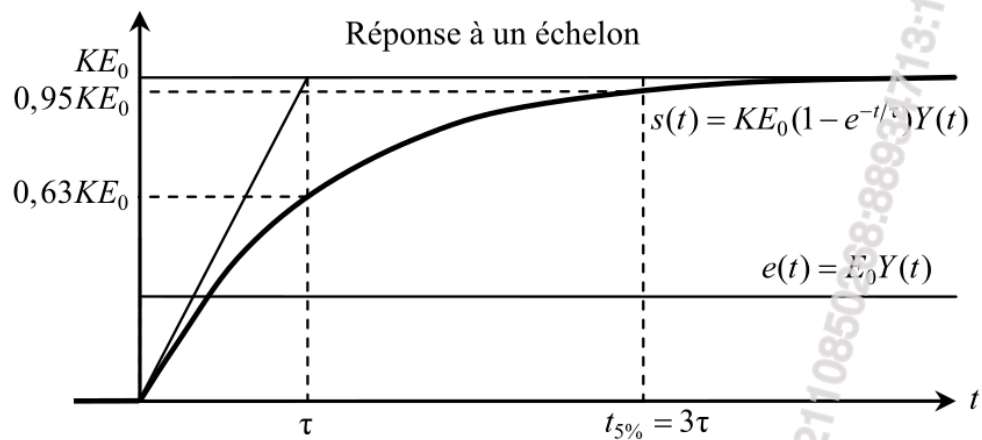


- **Système du premier ordre**

Réponse à une impulsion : $e(t) = A\delta(t)$, $s(t) = A\frac{K}{\tau}e^{-t/\tau}$.

Réponse à un échelon : $e(t) = E_0Y(t)$, $s(t) = KE_0(1 - e^{-t/\tau})Y(t)$, avec $t_{5\%} = 3\tau$.

Réponse à une rampe : $e(t) = at$, $s(t) = Ka(t - \tau + \tau \times e^{-t/\tau})Y(t)$.



- **Système du second ordre**

Régime pseudo-périodique ($\xi < 1$), réponse à un échelon :

$$s(t) = KE_0 \left(1 - \frac{e^{-\xi\omega_0 t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin \left(\omega_0 t \sqrt{1 - \xi^2} + \arcsin \sqrt{1 - \xi^2} \right) \right) Y(t)$$

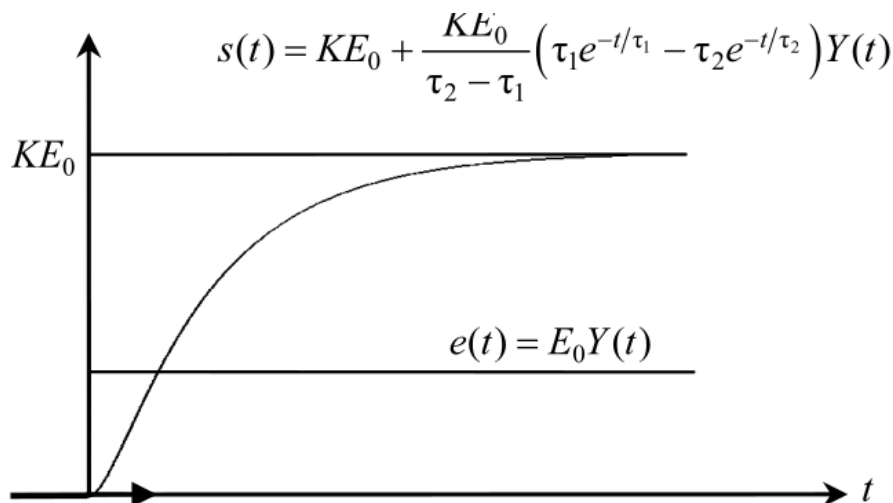
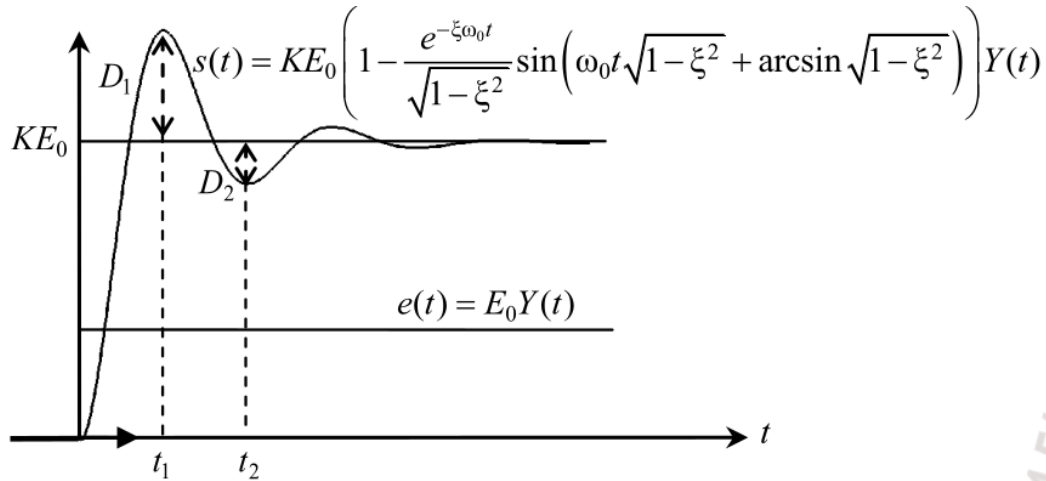
Dépassements : $t_k = \frac{k\pi}{\omega_0 \sqrt{1 - \xi^2}}$ et $D_k = -KE_0(-1)^k e^{-\xi k\pi / \sqrt{1 - \xi^2}}$.

Régime apériodique ($\xi > 1$) :

$$s(t) = KE_0 + \frac{KE_0}{\tau_2 - \tau_1} \left(\tau_1 e^{-t/\tau_1} - \tau_2 e^{-t/\tau_2} \right) Y(t)$$

avec $\tau_1 = \frac{1}{\omega_0(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})}$, $\tau_2 = \frac{1}{\omega_0(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})}$.

Temps de réponse minimal : avec dépassement, $\xi \simeq 0,7$ et alors $t_{5\%}\omega_0 \simeq 3$; sans dépassement, $\xi = 1$ et alors $t_{5\%}\omega_0 \simeq 5$.

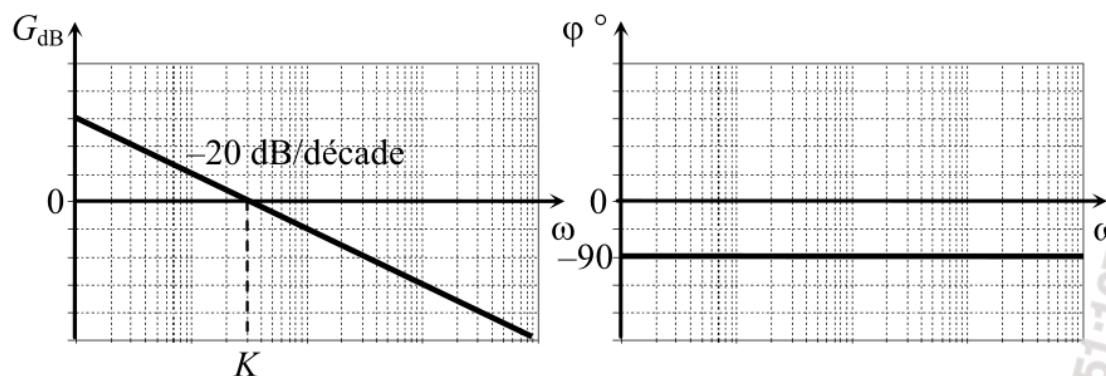


3.7 Comportement fréquentiel des SLCI

- Système intégrateur

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \omega \quad \varphi(\omega) = -90^\circ$$

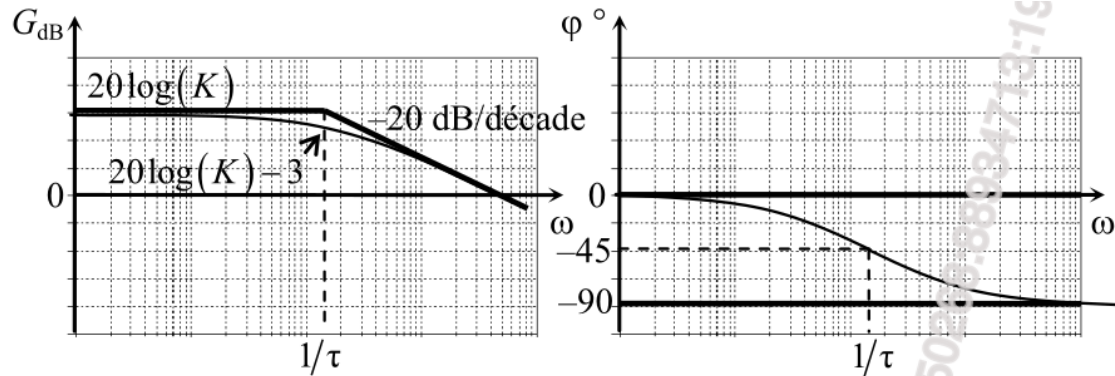
Pente -20 dB/décade.



- **Système du premier ordre**

$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \sqrt{1 + (\omega\tau)^2} \quad \varphi(\omega) = -\arctan(\tau\omega)$$

Asymptotes : 0 dB/décade puis -20 dB/décade à partir de $\omega = 1/\tau$; à $\omega = 1/\tau$, $G_{dB} = 20 \log K - 3$ dB et $\varphi = -45^\circ$.



- **Système du second ordre**

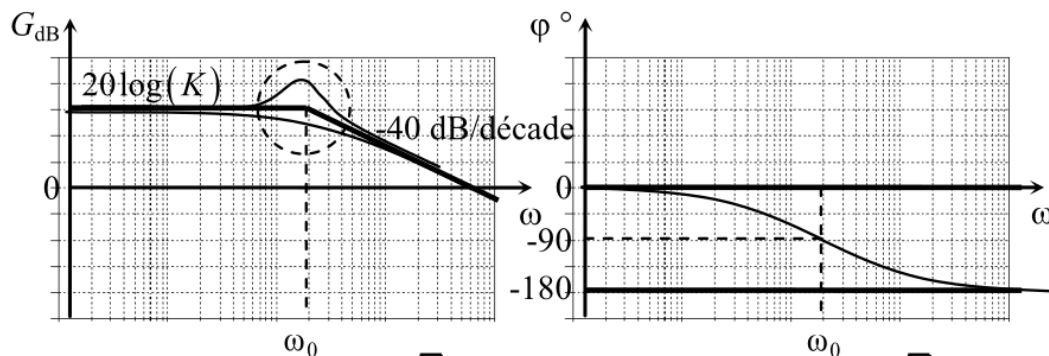
$$G_{dB}(\omega) = 20 \log K - 20 \log \sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{2\xi\omega}{\omega_0}\right)^2} \quad \varphi(\omega) = -\text{atan2}\left(\frac{2\xi\omega}{\omega_0}, 1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)$$

Asymptotes : 0 dB/décade puis -40 dB/décade à partir de ω_0 ; déphasage de 0° à -180° , valant -90° en ω_0 .

Résonance si $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$, à la pulsation $\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$, avec

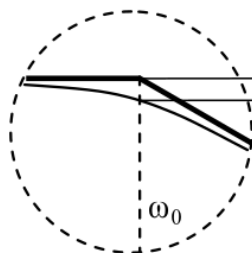
$$Q_{rdB} = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \right)$$

Pas de résonance si $\xi > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

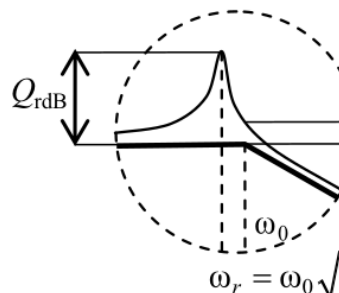


Pas de résonance si $\xi > \frac{\sqrt{2}}{2}$

Résonance si $\xi < \frac{\sqrt{2}}{2}$



$$20 \log(2\xi)$$

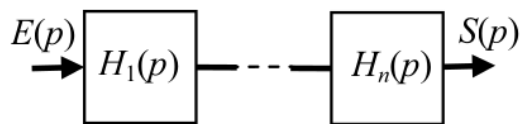


$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - 2\xi^2}$$

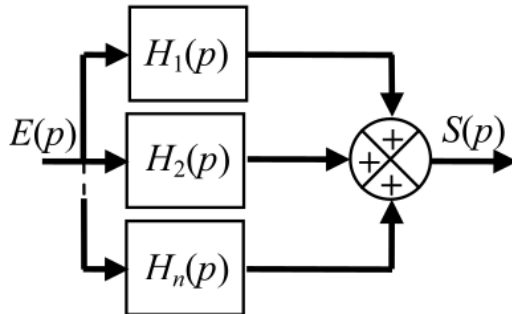
$$Q_{rdB} = 20 \log \left(\frac{1}{2\xi\sqrt{1 - \xi^2}} \right)$$

3.8 Schémas blocs

- Éléments en série / en parallèle

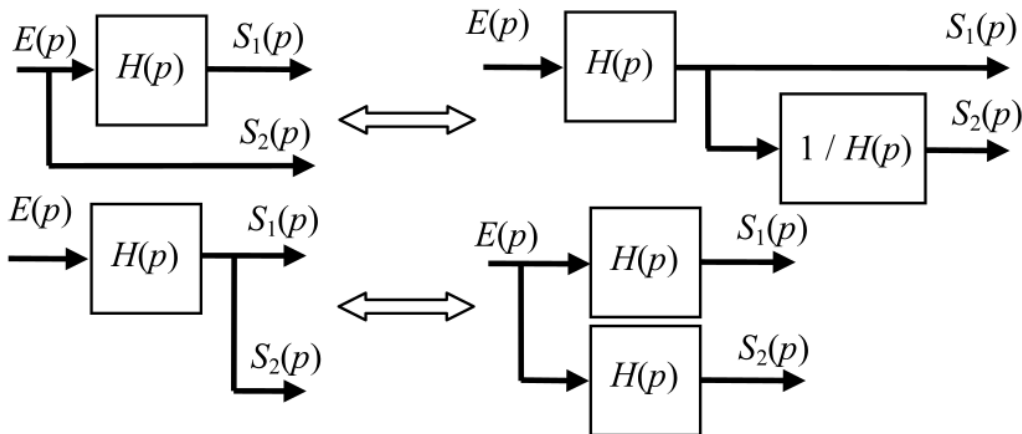


$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \prod_{i=1}^n H_i(p)$$

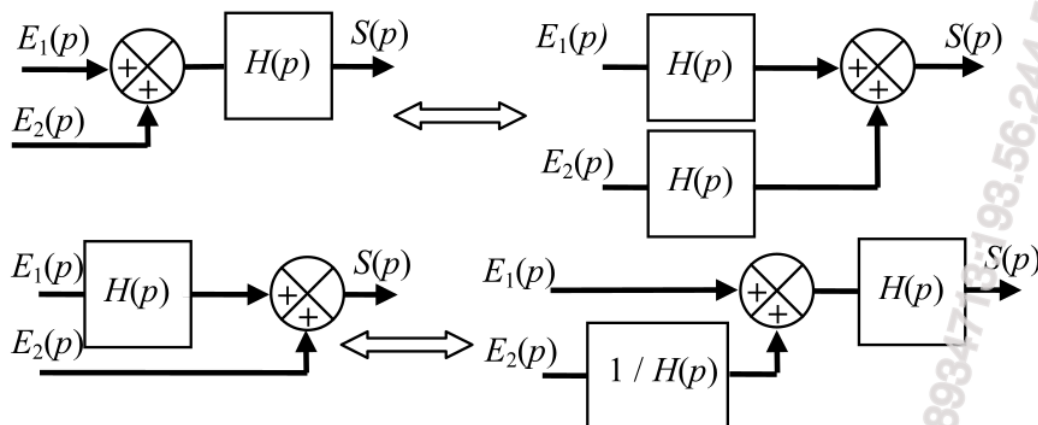


$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \sum_{i=1}^n H_i(p)$$

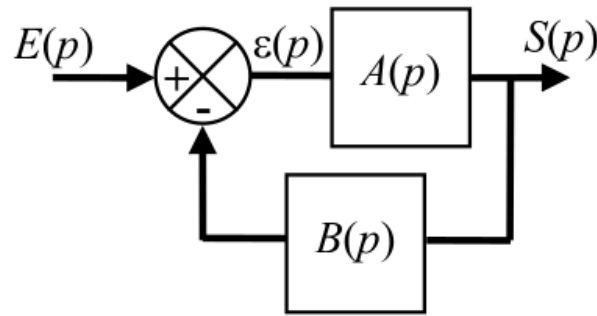
- Déplacement de point de prélèvement



- Déplacement de sommateur



- Système bouclé



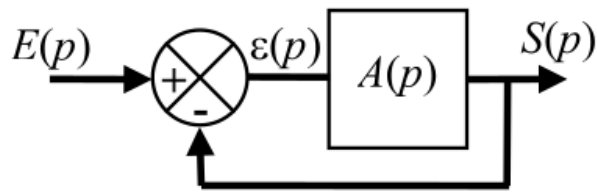
FT en boucle fermée (FTBF) : $H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{A(p)}{1 + A(p)B(p)}$.

FT en boucle ouverte (FTBO) : $H_{BO}(p) = A(p)B(p)$.

Écart : $\varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + A(p)B(p)}$.

- Cas du système à retour unitaire

$$H_{BO}(p) = A(p) \quad H_{BF}(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{H_{BO}(p)}{1 + H_{BO}(p)} \quad \varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + H_{BO}(p)}$$



- Précision (retour unitaire)

Erreur \ Classe	statique $\varepsilon_s\%$	vitesse $\varepsilon_v\%$	accélération $\varepsilon_a\%$
0	$\frac{1}{1 + K_{bo}}$	∞	∞
1	0	$\frac{1}{K_{bo}}$	∞
2	0	0	$\frac{1}{K_{bo}}$

3.9 Second ordre de classe 1

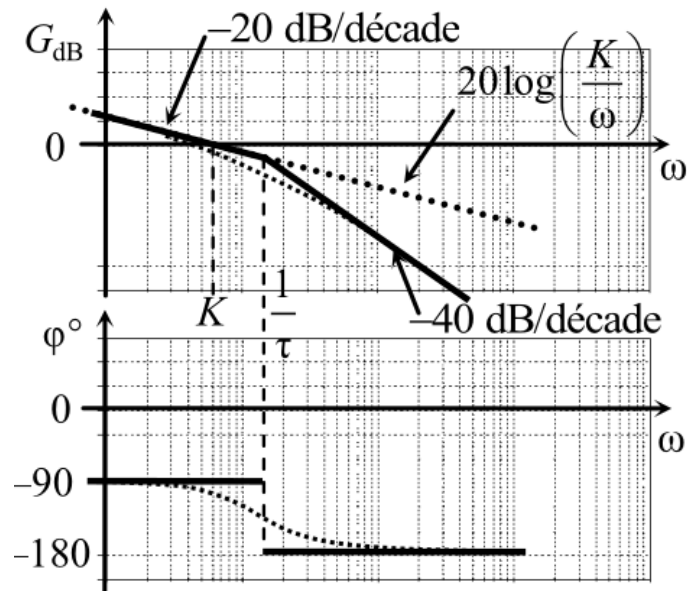
$$H(p) = \frac{K}{p \cdot (1 + \tau \cdot p)} \quad \frac{1}{p} \text{ opérateur d'intégration}$$

Fonction de transfert isochrone : $H(j\omega) = \frac{K}{j\omega(1 + j\tau\omega)}$, $|H(j\omega)| = \frac{K}{\omega\sqrt{1 + \tau^2\omega^2}}$.

$$G_{dB} = 20 \log K - 20 \log \omega - 10 \log(1 + \tau^2\omega^2) \quad \varphi = -\frac{\pi}{2} - \arctan(\tau\omega)$$

Point particulier : $G_{dB}(1/\tau) = 20 \log(K\tau) - 3 \text{ dB}$, $\varphi(1/\tau) = -135^\circ$.

Valeurs particulières : $\omega = 1 \text{ rad/s} \Rightarrow G_{dB} = 20 \log K$; $\omega = K \Rightarrow G_{dB} = 0$.

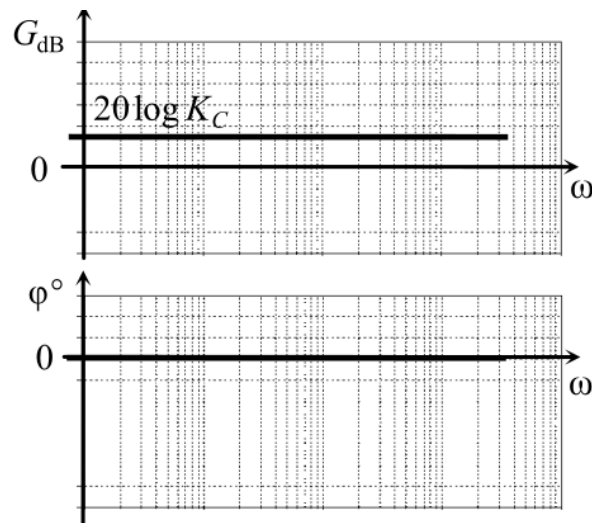


3.10 Correction des systèmes

- **Correcteur proportionnel (P)**

$$C(p) = K_C \quad K_C \text{ constante adimensionnelle}$$

Si $K_C > 1$: augmente la précision, augmente en général la rapidité (la diminue si le pôle dominant initial est déjà source d'oscillations marquées, i.e. second ordre de taux d'amortissement voisin ou inférieur à 0,69), diminue la stabilité.



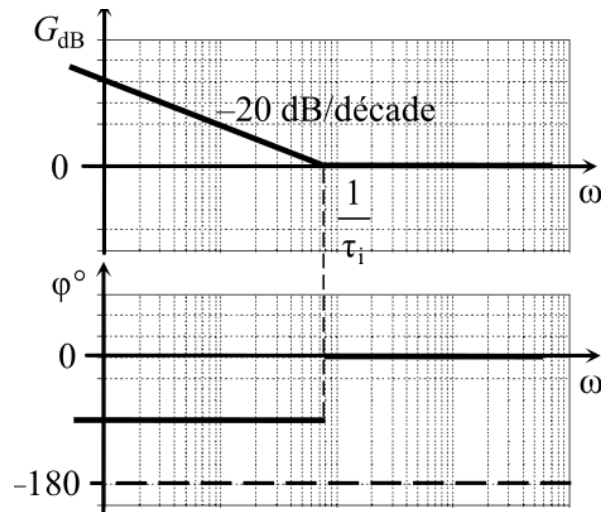
- **Correcteur intégral (I)**

Correcteur intégral pur $C(p) = \frac{1}{\tau_i \cdot p}$: non employé car déstabilisant.

Correcteur intégral saturé :

$$C(p) = \frac{1 + \tau_i \cdot p}{\tau_i \cdot p} = 1 + \frac{1}{\tau_i \cdot p}$$

Annule l'erreur statique et rejette l'échelon de perturbation. $1/\tau_i$ doit être inférieur à la pulsation du mode dominant du système.

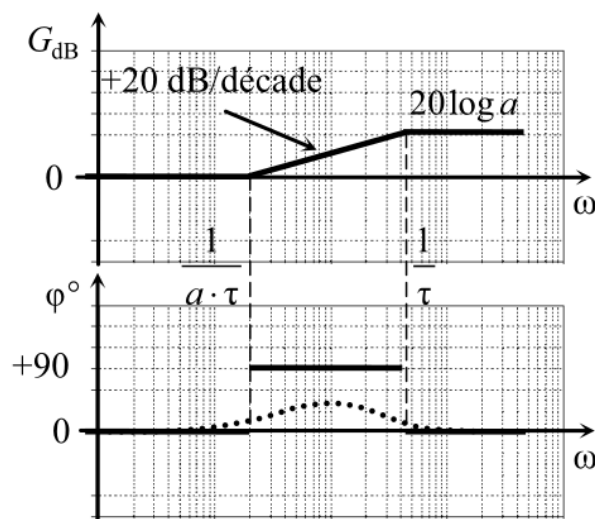


- Correcteur à avance de phase (AvPh)

$$C(p) = \frac{1 + a \cdot \tau \cdot p}{1 + \tau \cdot p} \quad a \text{ constante adimensionnelle, } a > 1$$

Augmente les marges de stabilité, par apport d'un déphasage positif $\varphi_{\max}$:

$$\sin \varphi_{\max} = \frac{a - 1}{a + 1} \quad \text{à la pulsation } \omega_{\max} = \frac{1}{\tau \sqrt{a}}$$



- Correcteurs combinés

Correcteur P-I : $C(p) = K_C \cdot \frac{1 + \tau_i \cdot p}{\tau_i \cdot p}$. Annule l'erreur statique et règle les marges de stabilité.

Correcteur P-AvPh : $C(p) = K_C \cdot \frac{1 + a \cdot \tau \cdot p}{1 + \tau \cdot p}$, avec $a > 1$. Règle les marges de stabilité et la précision.

4 Mécanique

4.1 Cinématique du solide indéformable

• Positionnement d'un point

Coordonnées **cartésiennes** : $\overrightarrow{O_1O_2} = x\vec{x}_1 + y\vec{y}_1 + z\vec{z}_1$.

Coordonnées **cylindriques** : $\overrightarrow{O_1O_2} = \rho\vec{u} + z\vec{z}_1$.

Coordonnées **sphériques** : $\overrightarrow{O_1O_2} = r\vec{n}$.

Coordonnées **cartésiennes** :

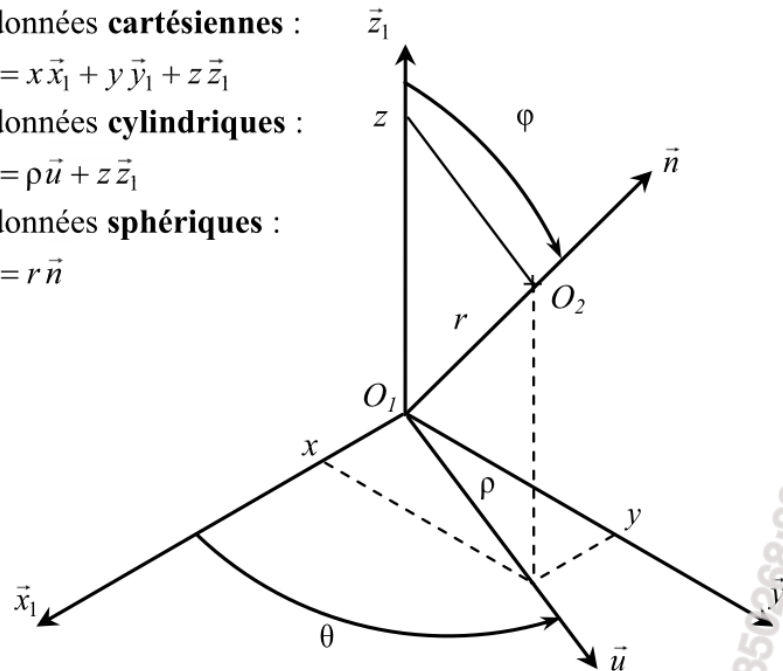
$$\overrightarrow{O_1O_2} = x\vec{x}_1 + y\vec{y}_1 + z\vec{z}_1$$

Coordonnées **cylindriques** :

$$\overrightarrow{O_1O_2} = \rho\vec{u} + z\vec{z}_1$$

Coordonnées **sphériques** :

$$\overrightarrow{O_1O_2} = r\vec{n}$$



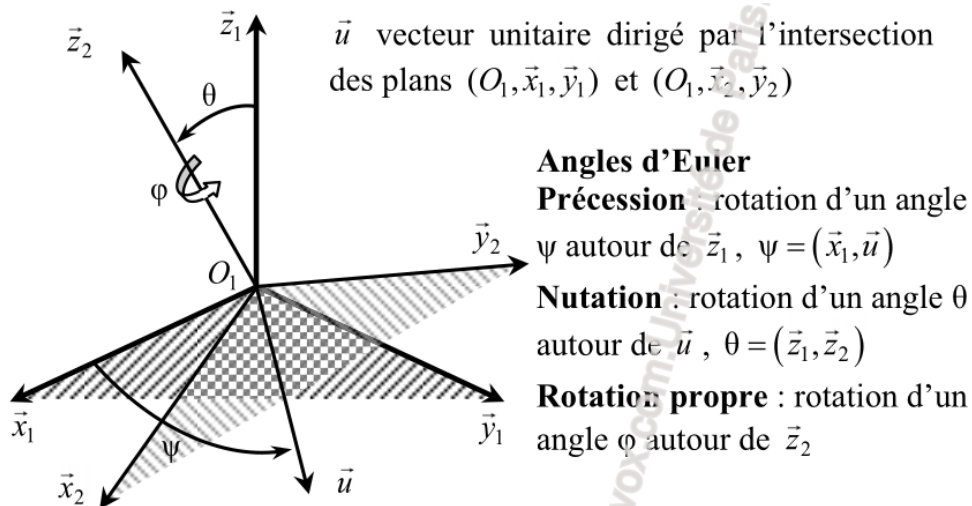
• Orientation d'une base – Angles d'Euler

$\vec{u}$ vecteur unitaire dirigé par l'intersection des plans $(O_1, \vec{x}_1, \vec{y}_1)$ et $(O_1, \vec{x}_2, \vec{y}_2)$.

— **Précession** : rotation d'un angle ψ autour de $\vec{z}_1$, $\psi = (\vec{x}_1, \vec{u})$;

— **Nutation** : rotation d'un angle θ autour de $\vec{u}$, $\theta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$;

— **Rotation propre** : rotation d'un angle φ autour de $\vec{z}_2$.



Angles d'Euler

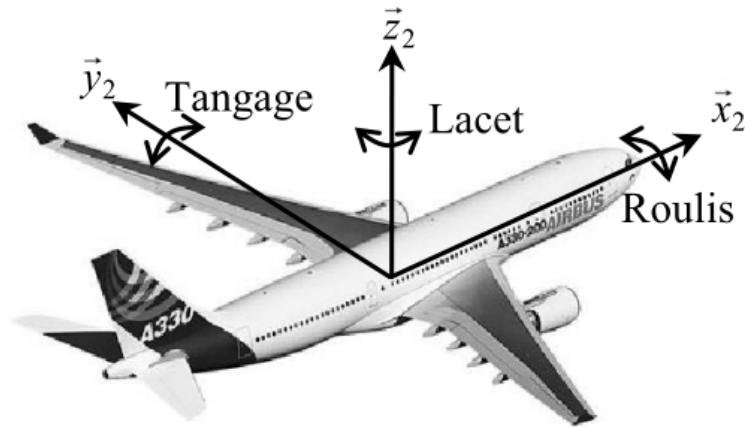
Précession : rotation d'un angle ψ autour de $\vec{z}_1$, $\psi = (\vec{x}_1, \vec{u})$

Nutation : rotation d'un angle θ autour de $\vec{u}$, $\theta = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$

Rotation propre : rotation d'un angle φ autour de $\vec{z}_2$

• Mouvements de rotation d'un solide (avion)

Roulis (autour de $\vec{x}_2$), Tangage (autour de $\vec{y}_2$), Lacet (autour de $\vec{z}_2$).

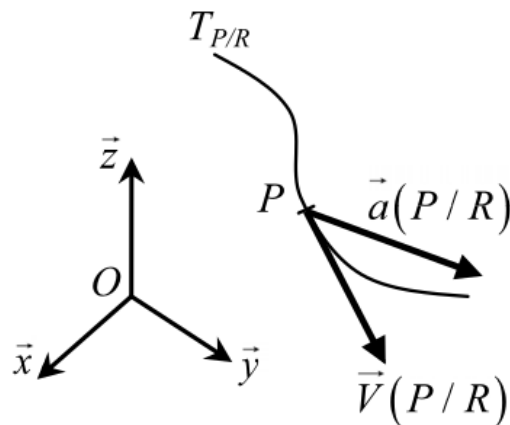


- Trajectoire, vitesse et accélération instantanées

$$\vec{V}(P/R) = \left. \frac{d\vec{OP}}{dt} \right|_R \quad \vec{a}(P/R) = \left. \frac{d\vec{V}(P/R)}{dt} \right|_R = \left. \frac{d^2\vec{OP}}{dt^2} \right|_R$$

Si le point P est fixe dans le repère lié au solide indéformable (S) :

$$\vec{V}(P/R) = \vec{V}(P, S/R) \quad \vec{a}(P, S/R) = \left. \frac{d\vec{V}(P, S/R)}{dt} \right|_R$$



- Formule de Bour

$$\left. \frac{d\vec{U}}{dt} \right|_R = \left. \frac{d\vec{U}}{dt} \right|_{R_1} + \vec{\Omega}(R_1/R) \wedge \vec{U}$$

- Torseur distributeur des vitesses

$$\{V(i/j)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(i/j) \\ \vec{V}(M, i/j) \end{array} \right\}_M$$

Relation de Varignon : $\vec{V}(A, S/R) = \vec{V}(B, S/R) + \vec{AB} \wedge \vec{\Omega}(S/R)$.

Addition : $\{V(3/2)\} + \{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{\Omega}(3/2) + \vec{\Omega}(2/1) \\ \vec{V}(M, 3/2) + \vec{V}(M, 2/1) \end{array} \right\}_M$.

Premier invariant : la résultante $\vec{\Omega}(i/j)$. Second invariant : l'automoment $\vec{\Omega}(i/j) \cdot \vec{V}(A, i/j) = \vec{\Omega}(i/j) \cdot \vec{V}(B, i/j)$.

Axe instantané de rotation : ensemble des points pour lesquels la norme de $\vec{V}(M, i/j)$ est nulle, $\vec{\Omega}(i/j)$ étant non nulle.

- Composition de mouvements

$$\vec{\Omega}(R_n/R_0) = \sum_{i=1}^n \vec{\Omega}(R_i/R_{i-1}) \quad \vec{V}(P, R_n/R_0) = \sum_{i=1}^n \vec{V}(P, R_i/R_{i-1})$$

$$\{V(n/0)\} = \sum_{i=1}^n \{V(i/i-1)\}, \text{ tous les torseurs étant réduits au même point.}$$

$$\vec{a}(P, R_n/R_0) \neq \sum_{i=1}^n \vec{a}(P, R_i/R_{i-1}) \text{ sauf si les termes de Coriolis sont nuls.}$$

- Mouvements particuliers

Translation	$\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{V}(M, 2/1) \end{array} \right\}_M$
Rotation autour d'un point O	$\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_O$
Rotation autour d'un axe $(O, \vec{u})$	$\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21}\vec{u} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{M \in (O, \vec{u})}$
Hélicoïdal d'axe $(O, \vec{u})$	$\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21}\vec{u} \\ u_{21}\vec{u} \end{array} \right\}_M, u_{21} = \pm \frac{\lambda p_{21}}{2\pi} \text{ (droite/gauche)}$
Plan sur plan de normale $\vec{z}$	$\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} r_{21}\vec{z} \\ u_{21}\vec{x} + v_{21}\vec{y} \end{array} \right\}_M$

λ pas du système vis/écrou.

4.2 Modélisation cinématique des liaisons

- Les liaisons normalisées

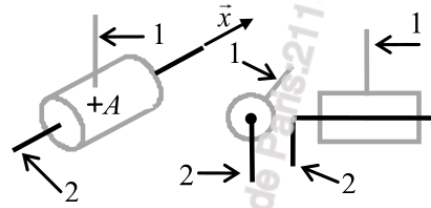
Liaison et torseur cinématique	Représentations conventionnelles
Liaison encastrement $\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$	
Liaison pivot d'axe $(A, \vec{x})$ $\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21}\vec{x} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$	
Liaison glissière de direction $\vec{x}$ $\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ u_{21}\vec{x} \end{array} \right\}_A$	
Liaison hélicoïdale d'axe $(A, \vec{x})$ $\{V(2/1)\} = \left\{ \begin{array}{c} p_{21}\vec{x} \\ \pm \frac{\lambda p_{21}}{2\pi} \vec{x} \end{array} \right\}_A, \lambda \text{ pas de l'hélice}$	

Liaison et torseur cinématique

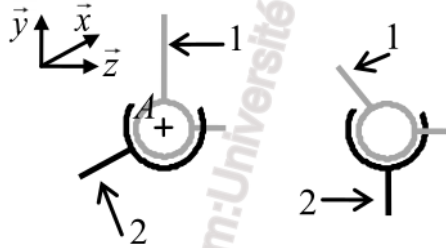
Représentations conventionnelles

Liaison pivot glissant d'axe $(A, \vec{x})$

$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} \\ u_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}_A$$

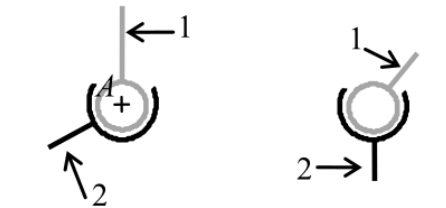
Liaison sphérique à doigt d'axes $(A, \vec{x})$ et $(A, \vec{z})$

$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

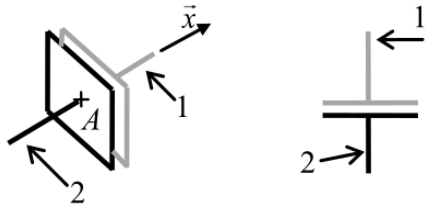


Liaison sphérique de centre A

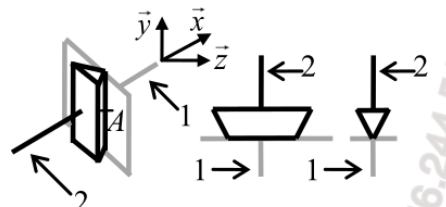
$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}_A$$

Liaison appui plan de normale $\vec{x}$

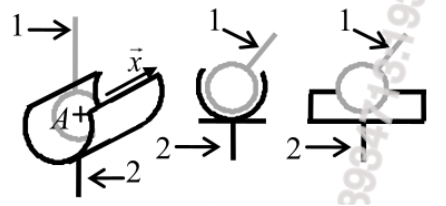
$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

Liaison arête plan d'axe $(A, \vec{y})$, normale $\vec{x}$

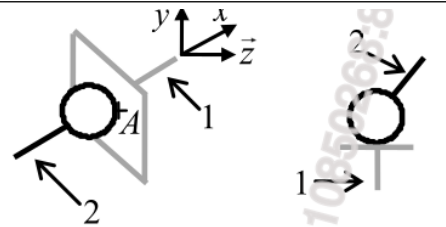
$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{Bmatrix}_A$$

Liaison sphère cylindre de centre A, direction $\vec{x}$

$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ u_{21}\vec{x} \end{Bmatrix}_A$$

Liaison sphère plan de normale $(A, \vec{x})$

$$\{V(2/1)\} = \begin{Bmatrix} p_{21}\vec{x} + q_{21}\vec{y} + r_{21}\vec{z} \\ v_{21}\vec{y} + w_{21}\vec{z} \end{Bmatrix}_A$$



4.3 Cinématique du contact ponctuel

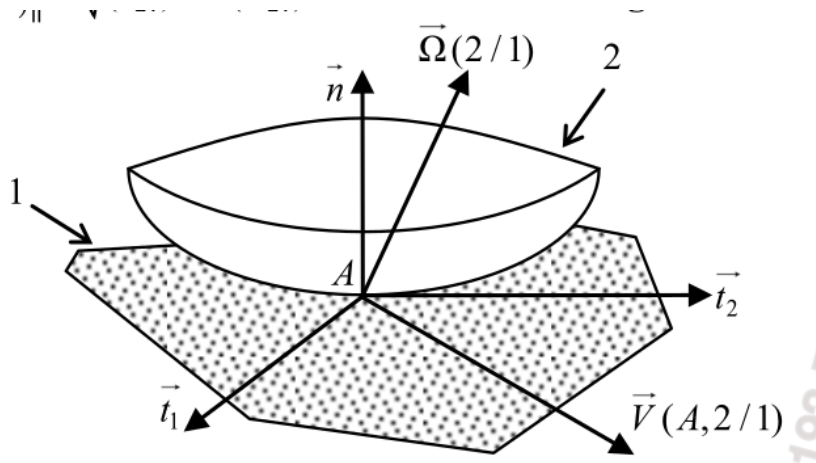
$$\vec{\Omega}(2/1) = \vec{\Omega}_p(2/1) + \vec{\Omega}_r(2/1) = p_{21}\vec{n} + q_{21}\vec{t}_1 + r_{21}\vec{t}_2 \quad \vec{V}(A, 2/1) = v_{21}\vec{t}_1 + w_{21}\vec{t}_2$$

$$\|\vec{\Omega}_p(2/1)\| = p_{21} \text{ (pivotement)}$$

$$\|\vec{\Omega}_r(2/1)\| = \sqrt{q_{21}^2 + r_{21}^2} \text{ (roulement)}$$

$$\|\vec{V}(A, 2/1)\| = \sqrt{v_{21}^2 + w_{21}^2} \text{ (glissement)}$$

Condition de **non-glissement** : $\vec{V}(A, 2/1) = \vec{0}$. Condition de **maintien du contact** : $\vec{V}(A, 2/1) \cdot \vec{n} = 0$.



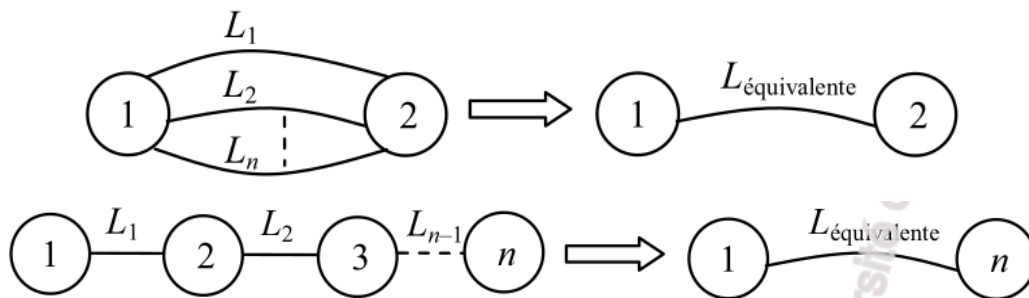
4.4 Liaison équivalente – approche cinématique

Association en **parallèle** (même point de réduction) :

$$\{V_{\text{équivalente}}(2/1)\} = \{V_{L_1}(2/1)\} = \{V_{L_2}(2/1)\} = \dots = \{V_{L_n}(2/1)\}$$

Association en **série** :

$$\{V_{\text{équivalente}}(n/1)\} = \{V_{L_1}(2/1)\} + \{V_{L_2}(3/2)\} + \dots + \{V_{L_{n-1}}(n/n-1)\}$$



4.5 Chaîne de solides

Analyse géométrique – pour chaque cycle du graphe des liaisons :

$$\text{fermeture dimensionnelle : } \vec{O_0O_1} + \dots + \vec{O_nO_0} = \vec{0} \quad \text{fermeture angulaire : } \alpha_{01} + \alpha_{12} + \dots + \alpha_{n0} = 0$$

Analyse cinématique – fermeture cinématique :

$$\{V(2/1)\} + \{V(3/2)\} + \dots + \{V(n/n-1)\} + \{V(1/n)\} = \{0\}$$

• Notations (structure des chaînes de solides)

$$N_c = N_{\text{liaisons}} - N_{\text{solides}} + 1$$

nombre cyclomatique

$$E_c = 6 \cdot N_c$$

nb d'équations scalaires de la cinématique

r_c rang du système des E_c équations de la cinématique

p nombre de solides de la chaîne étudiée

$$E_s = 6 \cdot (p - 1)$$

nb d'équations scalaires de la statique

r_s rang du système des E_s équations de la statique

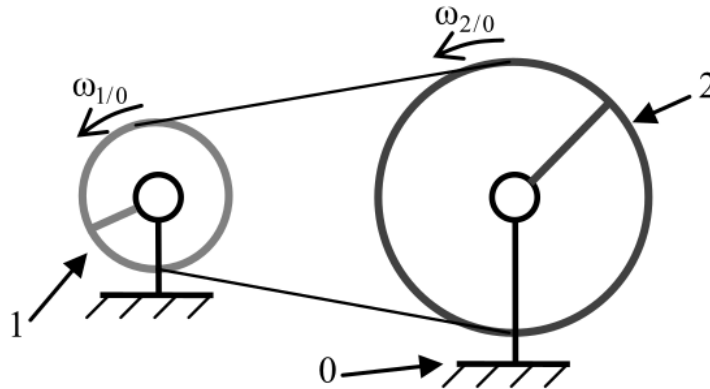
4.6 Quelques transmetteurs de puissance simples

- Rapport de transmission

$$k = \frac{\omega_{E/0}}{\omega_{S/0}} = \frac{\theta_{E/0}}{\theta_{S/0}} \quad E \text{ entrée, } S \text{ sortie, } 0 \text{ bâti}$$

- Systèmes poulies/courroie et pignons/chaîne

$$\frac{\omega_{1/0}}{\omega_{2/0}} = \frac{D_2}{D_1}$$

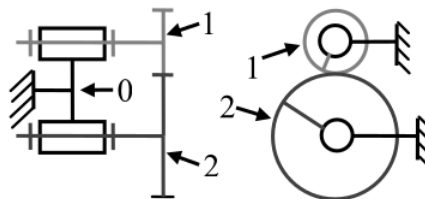


- Engrenages

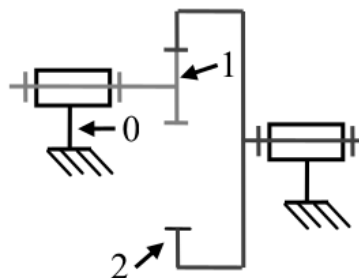
$D = mZ$: D diamètre primitif, Z nombre de dents, m module de l'engrenage.

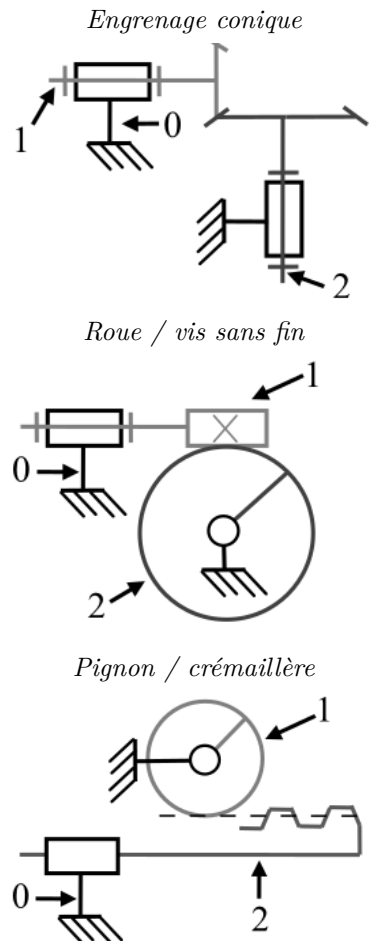
Parallèle pignon/roue	$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{\theta_{2/0}}{\theta_{1/0}} = -\frac{D_1}{D_2} = -\frac{Z_1}{Z_2}$
Parallèle pignon/couronne	$\frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{\theta_{2/0}}{\theta_{1/0}} = \frac{D_1}{D_2} = \frac{Z_1}{Z_2}$
Conique pignon/roue	$\left \frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} \right = \left \frac{\theta_{2/0}}{\theta_{1/0}} \right = \frac{Z_1}{Z_2}$
Roue/vis sans fin	$\left \frac{\omega_{2/0}}{\omega_{1/0}} \right = \left \frac{\theta_{2/0}}{\theta_{1/0}} \right = \frac{n_1}{Z_2}$, n_1 nombre de filets de la vis
Pignon/crémaillère	$\frac{v_{2/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{d_{2/0}}{\theta_{1/0}} = R_1$, R_1 rayon primitif du pignon

Pignon / roue



Pignon / couronne





- **Train d'engrenages parallèles simple**

$$\frac{\omega_{S/0}}{\omega_{E/0}} = (-1)^n \frac{\text{produit des nombres de dents des roues menantes}}{\text{produit des nombres de dents des roues menées}}$$

n nombre de contacts extérieurs entre les roues.

- **Train d'engrenages parallèles épicycloïdal – Formule de Willis**

$$\frac{\omega_{S/0} - \omega_{PS/0}}{\omega_{E/0} - \omega_{PS/0}} = (-1)^n \frac{\text{produit des nombres de dents des roues menantes}}{\text{produit des nombres de dents des roues menées}}$$

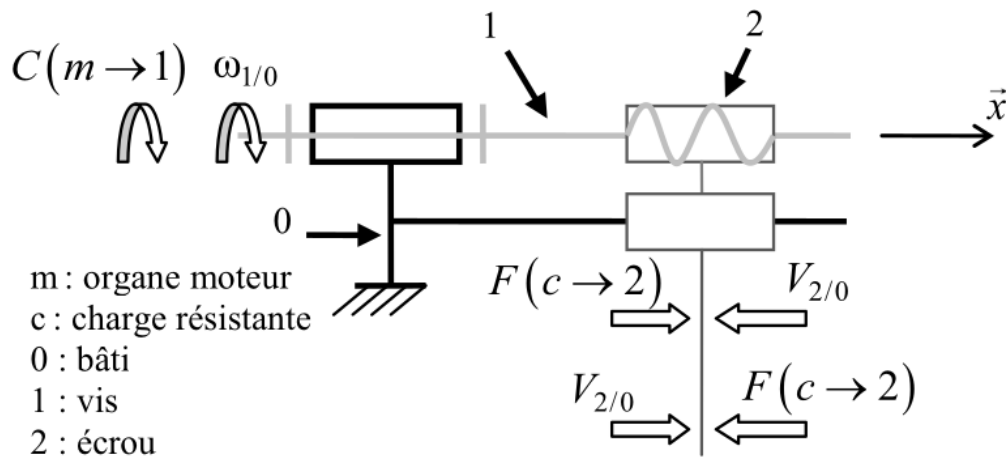
0 bâti, E première roue, S dernière roue, PS porte-satellite, n nombre de contacts extérieurs.

- **Transformation rotation / translation (système vis/écrou)**

m : organe moteur, c : charge résistante, 0 : bâti, 1 : vis, 2 : écrou.

$$\text{Cas d'un pas } p \text{ à droite : } V_{2/0} = \frac{-p \times \omega_{1/0}}{2\pi} \text{ et } C(m \rightarrow 1) = \frac{p \times F(c \rightarrow 2)}{2\pi}.$$

$$\text{Cas d'un pas } p \text{ à gauche : } V_{2/0} = \frac{p \times \omega_{1/0}}{2\pi} \text{ et } C(m \rightarrow 1) = \frac{-p \times F(c \rightarrow 2)}{2\pi}.$$



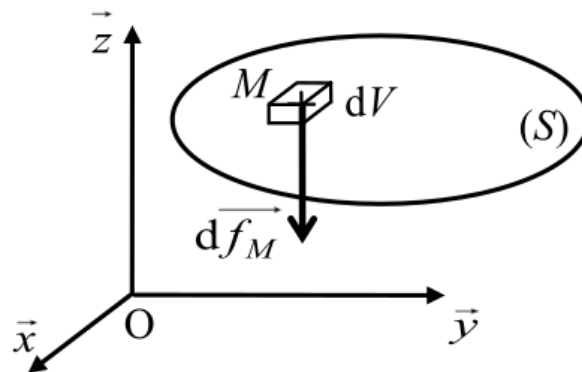
4.7 Modélisation des actions mécaniques

• Actions mécaniques à distance : modèle local

Élément de volume infinitésimal :

- cartésiennes : $dV = dx dy dz$
- cylindriques : $dV = \rho d\theta d\rho dz$
- sphériques : $dV = r^2 \sin \varphi d\theta d\varphi dr$

Action de la pesanteur : $d\vec{f}_M = \rho dV \vec{g}$, ρ masse volumique, $\vec{g}$ accélération de la pesanteur.



• Actions mécaniques à distance : modèle global

$$\{F(\text{pesanteur} \rightarrow S)\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}(\text{pesanteur} \rightarrow S) = \iiint_V \rho dV \vec{g} \\ \vec{M}(A, \text{pesanteur} \rightarrow S) = \iiint_V \vec{AM} \wedge \rho dV \vec{g} \end{array} \right\}_A$$

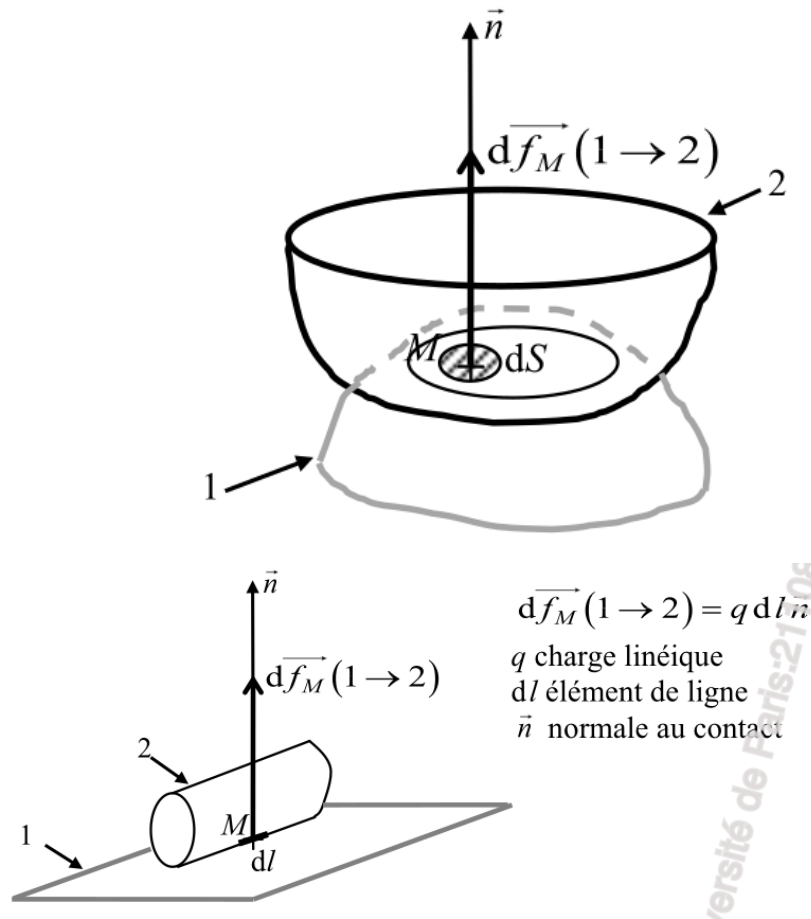
Poids du solide S : $\vec{R}(\text{pesanteur} \rightarrow S) = \iiint_V \rho dV \vec{g}$. Au centre de gravité G : $\vec{M}(G, \text{pesanteur} \rightarrow S) = \vec{0}$.

• Actions mécaniques de contact : modèle local

Élément de surface infinitésimal : cartésiennes $dS = dx dy$; cylindriques $dS = \rho d\theta d\rho$ (plane) ou $dS = R d\theta dz$ (cylindrique); sphériques $dS = R^2 \sin \varphi d\theta d\varphi$.

Contact surfacique, sans frottement : $d\vec{f}_M(1 \rightarrow 2) = P dS \vec{n}$, P pression de contact.

Contact linéique, sans frottement : $d\vec{f}_M(1 \rightarrow 2) = q dl \vec{n}$, q charge linéique.



• Contact surfacique, avec frottement : lois de Coulomb

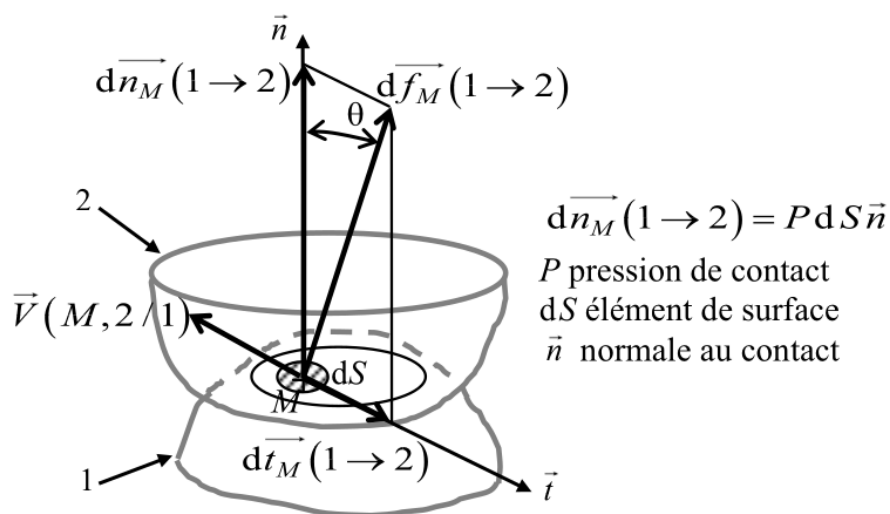
$$d\vec{f}_M(1 \rightarrow 2) = d\vec{n}_M(1 \rightarrow 2) + d\vec{t}_M(1 \rightarrow 2), \quad d\vec{n}_M(1 \rightarrow 2) = P dS \vec{n}$$

Facteur de frottement $f = \tan \varphi$.

— **Adhérence** : $\vec{V}(M, 2/1) = \vec{0}$ et $\theta < \varphi$.

— **Limite d'adhérence** : $\theta = \varphi$, $\tan \varphi = \frac{\|d\vec{t}_M(1 \rightarrow 2)\|}{\|d\vec{n}_M(1 \rightarrow 2)\|}$ et $\vec{V}(M, 2/1) = \vec{0}$.

— **Glissement** : $\theta = \varphi$, même relation, et $\vec{V}(M, 2/1) \cdot d\vec{f}_M(1 \rightarrow 2) < 0$.



- **Résistance au roulement**

Effort normal au contact : $\vec{N}(1 \rightarrow 2) = \iint_S d\vec{n}_M(1 \rightarrow 2)$.

Moment résistant au roulement : $\vec{M}_r(O, 1 \rightarrow 2) = \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{n}_M(1 \rightarrow 2)$, avec $\|\vec{M}_r(O, 1 \rightarrow 2)\| \leq \mu_r \|\vec{N}(1 \rightarrow 2)\|$ (égalité à la limite ou si roulement effectif). μ_r coefficient de résistance au roulement.

- **Résistance au pivotement**

Moment résistant au pivotement : $\vec{M}_p(O, 1 \rightarrow 2) = \iint_S \vec{OM} \wedge d\vec{t}_M(1 \rightarrow 2)$, avec $\|\vec{M}_p(O, 1 \rightarrow 2)\| \leq \mu_p \|\vec{N}(1 \rightarrow 2)\|$. μ_p coefficient de résistance au pivotement.

- **Actions mécaniques de contact : modèle global**

$$\{F(\bar{2} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^n \vec{F}_i(\bar{2} \rightarrow 2) + \iint d\vec{f}_M(\bar{2} \rightarrow 2) \\ \sum_{i=1}^n \vec{AM}_i \wedge \vec{F}_i(\bar{2} \rightarrow 2) + \iint \vec{AM} \wedge d\vec{f}_M(\bar{2} \rightarrow 2) \end{array} \right\}_A$$

Au centre de poussée P : $\vec{M}(P, 1 \rightarrow 2) = \vec{0}$.

- **Actions transmissibles par les liaisons normalisées**

Encastrement	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{array} \right\}_A$
Pivot d'axe $(A, \vec{x})$	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{array} \right\}_A$
Glissière de direction $\vec{x}$	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ L_{12}\vec{x} + M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{array} \right\}_A$
Pivot glissant d'axe $(A, \vec{x})$	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{array} \right\}_A$
Sphérique de centre A	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{12}\vec{x} + Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$
Appui plan de normale $\vec{x}$	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{12}\vec{x} \\ M_{12}\vec{y} + N_{12}\vec{z} \end{array} \right\}_A$
Sphère cylindre, direction $\vec{x}$	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{12}\vec{y} + Z_{12}\vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$
Sphère plan de normale $(A, \vec{x})$	$\{F(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{l} X_{12}\vec{x} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$

- **Liaison équivalente – approche actions mécaniques**

Association de n liaisons en **parallèle** :

$$\{F_{L_{\text{équ}}}(2 \rightarrow 1)\} = \{F_{L_1}(2 \rightarrow 1)\} + \{F_{L_2}(2 \rightarrow 1)\} + \cdots + \{F_{L_n}(2 \rightarrow 1)\}$$

Association de $n - 1$ liaisons en **série** :

$$\{F_{L_{\text{équ}}}(n \rightarrow 1)\} = \{F(2 \rightarrow 1)\} = \{F(3 \rightarrow 2)\} = \cdots = \{F(n \rightarrow n-1)\}$$

4.8 Statique du solide indéformable

- **Principe fondamental de la statique (PFS)**

Il existe au moins un repère (R) , appelé repère galiléen, tel que pour tout système matériel (S) en équilibre par rapport à ce repère, le torseur associé aux actions mécaniques extérieures à (S) est égal au torseur nul :

$$\{F(\bar{S} \rightarrow S)\} = \{0\}$$

- **Théorèmes généraux**

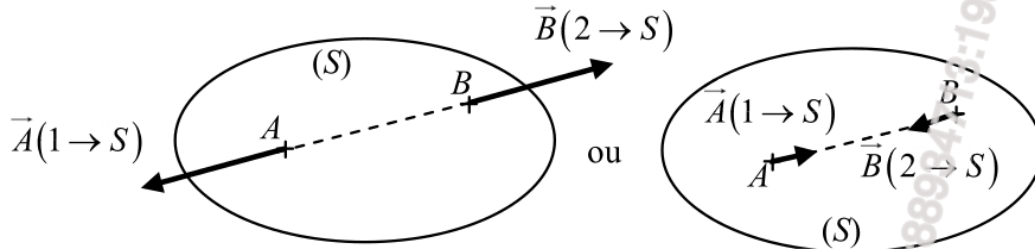
Théorème de la résultante : $\vec{R}(\bar{S} \rightarrow S) = \vec{0}$.

Théorème du moment statique : $\forall A, \vec{M}(A, \bar{S} \rightarrow S) = \vec{0}$.

Théorème des actions réciproques : $\{F(1 \rightarrow 2)\} = -\{F(2 \rightarrow 1)\}$.

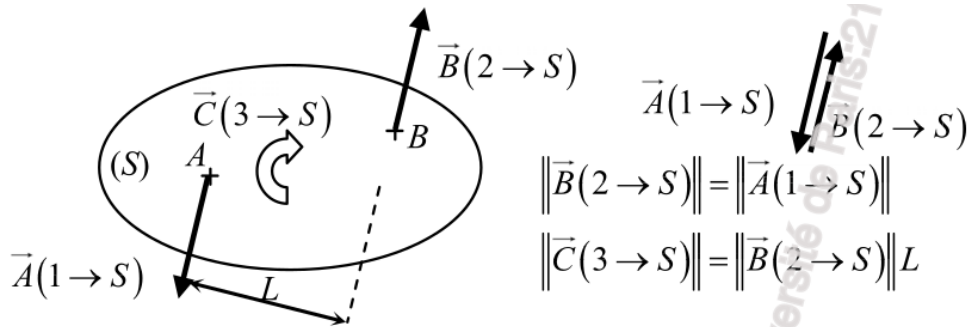
- **Cas d'un système soumis à l'action de deux forces**

$\|\vec{B}(2 \rightarrow S)\| = \|\vec{A}(1 \rightarrow S)\|$. La droite d'action des deux forces est (AB) .



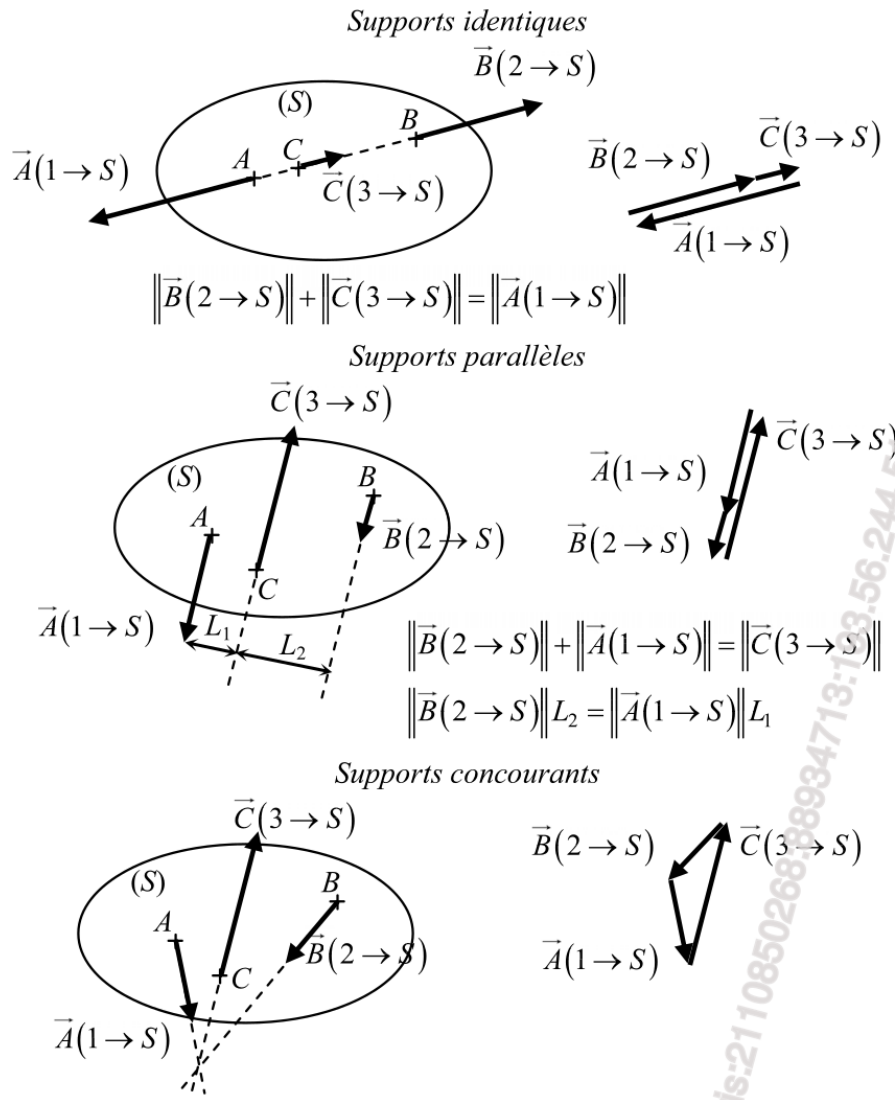
- **Cas d'un système soumis à deux forces et un couple**

$\|\vec{B}(2 \rightarrow S)\| = \|\vec{A}(1 \rightarrow S)\|$ et $\|\vec{C}(3 \rightarrow S)\| = \|\vec{B}(2 \rightarrow S)\| L$.



- **Cas d'un système soumis à l'action de trois forces**

- **Supports identiques** : $\|\vec{B}(2 \rightarrow S)\| + \|\vec{C}(3 \rightarrow S)\| = \|\vec{A}(1 \rightarrow S)\|$.
- **Supports parallèles** : $\|\vec{B}(2 \rightarrow S)\| + \|\vec{A}(1 \rightarrow S)\| = \|\vec{C}(3 \rightarrow S)\|$ et $\|\vec{B}(2 \rightarrow S)\| L_2 = \|\vec{A}(1 \rightarrow S)\| L_1$.
- **Supports concourants** : les trois droites d'action sont concourantes en un même point.



4.9 Cinétique des solides indéformables

- Masse**

$dm = \rho(M) dv$, $\rho(M)$ masse volumique en M . $m_S = \int_{(S)} dm$ masse d'un solide S . $m_E = \sum_{i=1}^N m_i$ masse d'un ensemble E de N solides.

- Centre d'inertie**

$$\int_{(S)} \overrightarrow{G_S M} \cdot dm = \vec{0} \quad \forall P, m_S \cdot \overrightarrow{PG_S} = \int_{(S)} \overrightarrow{PM} \cdot dm$$

Pour un ensemble E de N solides S_i de masses m_i et de centres d'inertie G_i :

$$\sum_{i=1}^N m_i \cdot \overrightarrow{G_E G_i} = \vec{0} \quad \forall P, m_E \cdot \overrightarrow{PG_E} = \sum_{i=1}^N m_i \cdot \overrightarrow{PG_i}$$

- Moment d'inertie**

$$J(S, \Delta) = \int_{(S)} r(M)^2 dm$$

$r(M)$ distance du point M à l'axe Δ .

$$A = \int_{(S)} (y^2 + z^2) dm, \quad B = \int_{(S)} (z^2 + x^2) dm, \quad C = \int_{(S)} (x^2 + y^2) dm$$

(moments d'inertie par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$, $(O, \vec{z})$).

- Produits d'inertie

$$D = \int_{(S)} yz \, dm, \quad E = \int_{(S)} zx \, dm, \quad F = \int_{(S)} xy \, dm$$

- Matrice d'inertie

$$[I(S, O)] = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

Matrice principale d'inertie (base propre $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$) :

$$[I_0(S, O)] = \begin{bmatrix} A_0 & 0 & 0 \\ 0 & B_0 & 0 \\ 0 & 0 & C_0 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)}$$

Matrice d'inertie du solide de révolution S , d'axe $(O, \vec{y})$:

$$[I(S, O)] = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & A \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

- Cas particuliers de solides

Cylindre homogène de masse m_S , rayon R , hauteur H , axe $\vec{y}$:

$$A = \frac{m_S R^2}{4} + \frac{m_S H^2}{12} \quad B = \frac{m_S R^2}{2}$$

Tube homogène (rayon ext. R , rayon int. r , hauteur H) :

$$A = \frac{m_S(R^2 + r^2)}{4} + \frac{m_S H^2}{12} \quad B = \frac{m_S(R^2 + r^2)}{2}$$

Parallélépipède rectangle homogène (dimensions a, b, c) :

$$A = \frac{m_S(b^2 + c^2)}{12} \quad B = \frac{m_S(c^2 + a^2)}{12} \quad C = \frac{m_S(a^2 + b^2)}{12}$$

- Théorème de Huygens

$$[I(S, P)] = [I(S, G_S)] + \underbrace{[I(S, PG_S)]}_{\text{matrice de Huygens}}$$

Avec $\overrightarrow{PG_S}$ de coordonnées (a, b, c) :

$$[I(S, PG_S)] = m_S \cdot \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ -ab & a^2 + c^2 & -bc \\ -ac & -bc & a^2 + b^2 \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

- Changement de base vectorielle

$$[I(S, O)]_{B_1} = [P_{B_2 \rightarrow B_1}] \cdot [I(S, O)]_{B_2} \cdot [P_{B_1 \rightarrow B_2}]$$

avec $[P_{B_2 \rightarrow B_1}] = {}^T[P_{B_1 \rightarrow B_2}]$.

Moment d'inertie par rapport à un axe Δ orienté par $\vec{u}$: $J(S, \Delta) = {}^T(\vec{u}) \cdot [I(S, O)] \cdot (\vec{u})$.

4.10 Quantités cinétiques

- Quantité de mouvement

$$\vec{p}(M/R) = m \cdot \vec{V}(M/R) \quad \vec{p}(S/R) = m_S \cdot \vec{V}(G_S, S/R)$$

- Moment cinétique

$$\vec{\sigma}(P, M/R) = \overrightarrow{PM} \wedge m \cdot \vec{V}(M/R)$$

Pour un solide S :

$$\vec{\sigma}(P, S/R) = [I(S, P)] \cdot \vec{\Omega}(S/R) + m_S \cdot \overrightarrow{PG_S} \wedge \vec{V}(P, S/R)$$

Cas où $\vec{V}(P, S/R) = \vec{0}$: $\vec{\sigma}(P, S/R) = [I(S, P)] \cdot \vec{\Omega}(S/R)$.

En son centre d'inertie : $\vec{\sigma}(G_S, S/R) = [I(S, G_S)] \cdot \vec{\Omega}(S/R)$.

Relation d'antisymétrie : $\vec{\sigma}(P, S/R) = \vec{\sigma}(Q, S/R) + \overrightarrow{PQ} \wedge m_S \cdot \vec{V}(G_S, S/R)$.

- Torseur cinétique

$$\{C(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{p}(S/R) \\ \vec{\sigma}(P, S/R) \end{array} \right\}_P$$

4.11 Quantités dynamiques

- Résultante dynamique

$$\vec{R}_d(M/R) = m \cdot \vec{a}(M/R) \quad \vec{R}_d(S/R) = m_S \cdot \vec{a}(G_S, S/R)$$

- Moment dynamique

$$\vec{\delta}(P, M/R) = \overrightarrow{PM} \wedge m \cdot \vec{a}(M/R)$$

Pour un solide S (B base associée au repère R) :

$$\vec{\delta}(P, S/R) = \left. \frac{d}{dt} \vec{\sigma}(P, S/R) \right|_B + m_S \cdot \vec{V}(P/R) \wedge \vec{V}(G_S, S/R)$$

Cas où P est fixe dans R : $\vec{\delta}(P, S/R) = \left. \frac{d}{dt} \vec{\sigma}(P, S/R) \right|_B$.

En G_S : $\vec{\delta}(G_S, S/R) = \left. \frac{d}{dt} \vec{\sigma}(G_S, S/R) \right|_B$.

Relation d'antisymétrie : $\vec{\delta}(P, S/R) = \vec{\delta}(Q, S/R) + \overrightarrow{PQ} \wedge m_S \cdot \vec{a}(G_S, S/R)$.

- Torseur dynamique

$$\{D(S/R)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_d(S/R) \\ \vec{\delta}(P, S/R) \end{array} \right\}_P$$

4.12 Énergie cinétique

- Formes générales

$$E_c(M/R) = \frac{1}{2} m \cdot [\vec{V}(M/R)]^2 \quad E_c(S/R) = \frac{1}{2} \int_{(S)} [\vec{V}(M, S/R)]^2 dm$$

- Cas des solides indéformables

$$E_c(S/R) = \frac{1}{2} \{C(S/R)\} \otimes \{V(S/R)\} = \frac{1}{2} [\vec{p}(S/R) \cdot \vec{V}(P, S/R) + \vec{\sigma}(P, S/R) \cdot \vec{\Omega}(S/R)]$$

- **Cas particuliers**

$E_c(S/R) = \frac{1}{2} J \cdot \omega^2$ (rotation à vitesse ω , J moment d'inertie / axe de rotation).

$E_c(S/R) = \frac{1}{2} m_S \cdot v^2$ (translation à vitesse v).

- **Ensemble de solides indéformables**

$$E_c(E/R) = \sum_{i=1}^N E_c(S_i/R) \quad E_c(E/R) = \frac{1}{2} J_{\text{éq}} \dot{\alpha}^2$$

$J_{\text{éq}}$: moment d'inertie équivalent de l'ensemble E , rapporté au paramètre du mouvement $\dot{\alpha}$.

4.13 Dynamique des solides indéformables

- **Principe fondamental de la dynamique (PFD)**

$$\{D(S/R_g)\} = \{F(\bar{S} \rightarrow S)\} \quad \{D(E/R_g)\} = \{F(\bar{E} \rightarrow E)\}$$

- **Théorème de la résultante dynamique (TRD)**

$$m_S \cdot \vec{a}(G_S, S/R_g) = \vec{R}(\bar{S} \rightarrow S) \quad \sum_{i=1}^N m_i \cdot \vec{a}(G_i, S_i/R_g) = \vec{R}(\bar{E} \rightarrow E)$$

- **Théorème du moment dynamique (TMD)**

$$\vec{\delta}(P, S/R_g) = \vec{M}(P, \bar{S} \rightarrow S) \quad \sum_{i=1}^N \vec{\delta}(P, S_i/R_g) = \vec{M}(P, \bar{E} \rightarrow E)$$

- **Principe des actions mutuelles**

$$\{F(S_i \rightarrow S_j)\} = -\{F(S_j \rightarrow S_i)\}$$

- **Conditions d'équilibrage des rotors**

Équilibrage statique : le centre d'inertie G du rotor est situé sur l'axe de rotation.

Équilibrage dynamique : le rotor présente un plan de symétrie $(G, \vec{z}, \vec{x})$ perpendiculaire à l'axe de rotation $(G, \vec{y})$:

$$[I(S, G)] = \begin{bmatrix} A & 0 & -E \\ 0 & B & 0 \\ -E & 0 & C \end{bmatrix}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})}$$

4.14 Puissance et travail développés par les actions mécaniques

- **Puissance développée dans un référentiel R**

$$P(X \rightarrow Y/R) = \{F(X \rightarrow Y)\} \otimes \{V(Y/R)\} = \vec{R}(X \rightarrow Y) \cdot \vec{V}(P, Y/R) + \vec{M}(P, X \rightarrow Y) \cdot \vec{\Omega}(Y/R)$$

- **Puissances d'actions mécaniques simples**

Force : $P(X \rightarrow Y/R) = \vec{R}(X \rightarrow Y) \cdot \vec{V}(P, Y/R)$.

Couple C colinéaire à l'axe de rotation : $P(X \rightarrow Y/R) = C \cdot \omega$.

- **Puissance d'actions mécaniques mutuelles**

$$P(S_i \leftrightarrow S_j) = \{F(S_i \rightarrow S_j)\} \otimes \{V(S_j/S_i)\} = \vec{R}(S_i \rightarrow S_j) \cdot \vec{V}(P, S_j/S_i) + \vec{M}(P, S_i \rightarrow S_j) \cdot \vec{\Omega}(S_j/S_i)$$

Indépendante du référentiel. $P(S_i \leftrightarrow S_j) = 0$ pour un roulement sans glissement ou une liaison parfaite.

- Travail développé

$$W(X \rightarrow Y/R)|_{t_1}^{t_2} = \int_{t_1}^{t_2} P(X \rightarrow Y/R) dt \quad W(S_i \leftrightarrow S_j)|_{t_1}^{t_2} = \int_{t_1}^{t_2} P(S_i \leftrightarrow S_j) dt$$

- Rendement en régime établi

$$\eta = \frac{|\sum W_{\text{donné}}|}{\sum W_{\text{reçu}}} = 1 - \frac{|\sum W_{\text{dissipé}}|}{\sum W_{\text{reçu}}}$$

- Grandeurs physiques

Domaine physique	Grandeur d'effort	Grandeur de flux	Puissance
Électrique	Tension u [V]	Courant i [A]	$P = u \times i$
Mécanique translation	Force F [N]	Vitesse v [m.s ⁻¹]	$P = F \times v$
Mécanique rotation	Moment c [N.m]	Taux de rotation ω [rad.s ⁻¹]	$P = c \times \omega$
Hydraulique/pneumatique	Pression p [Pa]	Débit vol. q [m ³ .s ⁻¹]	$P = p \times q$
Thermique	Température T [K]	Flux d'entropie s [J.K ⁻¹ .s ⁻¹]	$P = T \times s$

4.15 Approche énergétique du PFD pour les solides indéformables

- Énergie cinétique galiléenne

$$E_c(S/R_g) = \frac{1}{2} \{C(S/R_g)\} \otimes \{V(S/R_g)\} \quad E_c(E/R_g) = \sum_{i=1}^N E_c(S_i/R_g)$$

- Puissance galiléenne développée par les actions mécaniques

$$P(\bar{S} \rightarrow S/R_g) = \{F(\bar{S} \rightarrow S)\} \otimes \{V(S/R_g)\} \quad P(\bar{E} \rightarrow E/R_g) = \sum_{i=1}^N P(\bar{E} \rightarrow S_i/R_g)$$

- Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

$$\frac{d}{dt} E_c(S/R_g) = P(\bar{S} \rightarrow S/R_g)$$

$$\frac{d}{dt} E_c(E/R_g) = P(\bar{E} \rightarrow E/R_g) + P_i(E)$$

$P_i(E)$: somme des puissances développées par les actions mécaniques mutuelles entre les N solides S_i de E .

- Forme intégrée du théorème de l'énergie cinétique

Pour un solide S , entre t_1 et t_2 :

$$E_c(S/R_g)(t_2) - E_c(S/R_g)(t_1) = W(\bar{S} \rightarrow S/R_g)|_{t_1}^{t_2}$$

Pour un ensemble E de N solides, entre t_1 et t_2 :

$$E_c(E/R_g)(t_2) - E_c(E/R_g)(t_1) = W(\bar{E} \rightarrow E/R_g)|_{t_1}^{t_2} + W_i(E)|_{t_1}^{t_2}$$